



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
INSTITUTO DE GEOGRAFIA - IG
Campus Monte Carmelo
Curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica



RAMIRES SILVA ROSA

**IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE GEODÉSICA HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE
MONTE CARMELO – MG**

Monte Carmelo/MG

Julho - 2017



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
INSTITUTO DE GEOGRAFIA - IG
Campus Monte Carmelo
Curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica



RAMIRES SILVA ROSA

**IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE GEODÉSICA HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE
MONTE CARMELO - MG**

Monografia apresentada à banca avaliadora
como exigência para obtenção do título de
Bacharel em Engenharia de Agrimensura e
Cartográfica pela Universidade Federal de
Uberlândia

Orientador: Professor Dr. Gabriel do
Nascimento Guimarães.

Monte Carmelo/MG

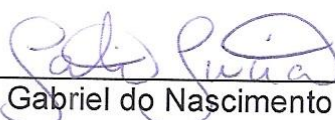
Julho - 2017



RAMIRES SILVA ROSA

**IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE GEODÉSICA HORIZONTAL DO MUNICÍPIO
DE
MONTE CARMELO - MG**

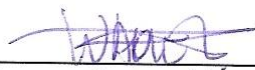
Aprovado:



Prof. Dr. Gabriel do Nascimento Guimarães
(Orientador)



Prof. Msc. Vinicius Francisco Rofatto
(Coorientador)



Prof. Dr. Wagner Carrupt Machado
(Membro Convidado)

Monte Carmelo/MG
Julho – 2017



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
INSTITUTO DE GEOGRAFIA - IG
Campus Monte Carmelo
Curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica



DEDICATÓRIA

Ao meu amado filho José Mateus.

A todos que colaboraram para que fosse possível a realização deste trabalho.



AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus por tudo que tem me permitido viver.

Agradeço ao Professor e orientador Dr. Gabriel do Nascimento Guimarães, pela exímia condução do presente trabalho, que brilhantemente, ofereceu os pilares sustentadores na construção desta trajetória acadêmica. Sem seu apoio não teria sido possível concretizar o ideal almejado. Agradeço ainda pelas oportunidades criadas, por ter sido sempre paciente e compreensível.

Agradeço, igualmente, aos demais membros da banca examinadora, ilustres Professores que abrilhantaram com sua presença o respectivo momento e especialmente ao Professor Ms. Vinícius Francisco Rofatto e ao Professor Dr. Wagner Carrupt Machado à trajetória de construção de um caminho de expansão ao conhecimento.

Não posso, de igual maneira, deixar de prestar minhas homenagens à Valmir dos Reis Tavares que, cordialmente, se prontificou a me auxiliar para construção do presente trabalho.

Da mesma forma, presto meus tributos respeitosamente aos alunos e amigos de mensuração: Arthur Almeida Moraes, Gabriel da Costa Resende, Lucas França Máximo. Bem como aos técnicos: Weldon Martins dos Santos, Januário Chirieleison Fernandes, Douglas Santana Serato e Valdiney José da Silva, pela colaboração tão prestimosa ao acompanhamento ao longo destes meses, de levantamentos de campo, processamento, análise e ajustamento dos dados.

Ao ex-prefeito Fausto Reis Nogueira, Bolimar Luciano de Oliveira (Procurador geral do município), Secretário Municipal de Infraestrutura e serviços Urbanos José Humberto da Cunha e a todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo que contribuíram de forma direta ou indireta para esta realização.

Aos demais amigos que sempre me incentivaram para esta conquista.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
INSTITUTO DE GEOGRAFIA - IG
Campus Monte Carmelo
Curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica



*" O que não provoca minha morte
faz com que eu fique mais forte."*

Friedrich Nietzsche



RESUMO

Na maioria das cidades brasileiras a base cartográfica é deficiente em muitos aspectos, tais como, distorções geradas pela falta de controle geodésico, falta de atualização e inexistência de rede geodésica de referência. O município de Monte Carmelo se enquadra nesses parâmetros. Por essa deficiência e necessidade, o objetivo deste trabalho é a implantação de uma rede geodésica horizontal no município, a partir de coleta de dados utilizando receptores GNSS. A definição da quantidade e localização dos seus vértices, foi definida no planejamento da rede. Os vértices foram implantados de forma estratégica, as sessões de levantamentos foram executadas de forma que fosse gerada uma rede básica e outra secundária, permitindo o processamento e ajuste dos dados com auxílio de softwares específicos. Obtendo assim, as coordenadas, bem como as respectivas precisões, dos vértices da rede planimétrica. Tal rede se incorporará a rede altimétrica que foi desenvolvida em um outro trabalho de conclusão de curso compondo uma rede de referência geodésica para o município. Além disso, para cada estação implantada, um relatório foi gerado. Esse documento conterá informações da estação, tais como: coordenadas geodésicas/UTM, localização da estação e outros elementos complementares.

Palavras chave: Geodésia, Rede Planimétrica, GNSS.



ABSTRACT

In most Brazilian cities, the cartographic base is deficient in many aspects, such as, distortions generated by the lack of geodetic control, lack of update and no geodetic reference network. The municipality of Monte Carmelo it fits these parameters. Because of this deficiency and necessity, the objective of this work is the implantation of a horizontal geodetic network in the municipality, from data collection using GNSS receivers. The definition of the quantity and location of its vertices, was defined in the network planning the vertices were strategically deployed the survey sessions were executed in such a way that a basic network and a secondary network were generated, allowing the processing and adjustment of the data with the aid of specific software. Getting thus, the coordinates, as well as their precisions, of the vertex of the horizontal network. Such network will be incorporated into the altimetric network that was developed in another course completion work composing a geodesic reference network for the municipality. This document will contain station information, such as: Geodetic coordinates/UTM, station location and other complementary elements.

Keywords: Geodesy, Horizontal Network, GNSS.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Configuração da rede planimétrica do SGB _____	15
Figura 2 - Configuração da RBMC _____	17
Figura 3– Princípio do posicionamento por satélites _____	21
Figura 4 - Simples diferença de fase _____	24
Figura 5 - Dupla diferença de fase _____	25
Figura 6 - Fluxograma abordando as etapas do trabalho _____	32
Figura 7 – Localização do município de Monte Carmelo _____	33
Figura 8 - Vista do perfil do marco _____	35
Figura 9A, 9B - Perfurações que foram feitas no solo; Figura 9C – preenchendo os buracos com concreto; Figura 9D – nivelando os marcos da rede _____	36
Figura 10A nivelando os marcos da rede; Figuras 10B e 10C; Figura 10D - Marco finalizado _____	37
Figura 11 – Espacialização dos marcos da rede _____	38
Figura 12 – Configuração da rede de base _____	40
Figura 13 – Primeira sessão de rastreamento _____	41
Figura 14 – Segunda sessão de rastreamento _____	42
Figura 15 – Terceira sessão de rastreamento _____	43
Figura 16 – Densificação da Rede Geodésica _____	45
Figura 17 – Quarta sessão de rastreamento _____	46
Figura 18 – Quinta sessão de rastreamento _____	47
Figura 19 – Sexta sessão de rastreamento _____	48
Figura 20 – Sétima sessão de rastreamento _____	49
Figura 21 – Linhas de base da rede geodésica _____	50

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Erros presentes nas observações GNSS _____	27
Tabela 2 – Data e tempo de rastreamento dos vértices da Rede Base _____	40
Tabela 3 – Data e tempo de rastreamento da densificação da Rede _____	44
Tabela 4 – Custos envolvidos na implantação da Rede _____	52
Tabela 5 – Orçamento de acordo com referencial _____	52
Tabela 6 – Coordenadas UTM e desvios padrão da Rede Base _____	53
Tabela 7 – Coordenadas UTM e desvios padrão da Rede Secundária _____	53
Tabela 8 – Coordenadas geodésicas de todos os vértices da Rede _____	54

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

DD	– Dupla diferença
GNSS	– <i>Global Navigation Satellite System</i>
GLONASS	– <i>GLObalnaya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema</i>
GPS	– <i>Global Positioning System</i>
IBGE	– Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
NGS	– <i>National Geodetic Survey</i>
PD	– Pseudodistância
RBMC	– Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos sistemas GNSS
RINEX	– <i>Receiver Independent Exchange Format</i>
RN	– Referência de Nível
RRNN	– Referências de Nível
SIRGAS	– Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas
SD	– Simples Diferença
SGB	– Sistema Geodésico Brasileiro

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	12
1.1 Justificativa	13
1.2 Objetivo	14
2 REFERENCIAL TEÓRICO	14
2.1 Sistema Geodésico Brasileiro (SGB)	14
2.1.1 Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC)	16
2.2 Especificações sobre Redes Geodésicas	18
2.2.1 Classificação das redes geodésicas	19
2.3 O sistema GNSS	20
2.3.1 Princípio do posicionamento por satélites	21
2.3.2 Observáveis GNSS	22
2.3.2.1 Fase da onda portadora	22
2.3.2.2 Pseudodistância	23
2.3.2.3 Simples diferença	23
2.3.2.4 Dupla diferença	24
2.3.2.5 Erros envolvidos nas observáveis	25
2.3.2 Métodos de posicionamento por satélites	27
2.4 Ajustamento da rede	28
3 MATERIAL E MÉTODOS	31
3.1 Área de estudo	33
3.2 Levantamentos de campo	34
3.3 Equipamentos e software	51
3.4 Custo de projeto	51
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES	52
5 CONCLUSÃO	55
REFERÊNCIAS	57

1 INTRODUÇÃO

Uma rede geodésica equivale a um conjunto de pontos, que são materializados no terreno, cujas coordenadas em relação a um referencial são estimadas por meio de observações (KLEIN et al., 2011). Ainda, uma rede geodésica, é o conjunto de estações que foram ocupadas em diferentes sessões, que têm entre si pelo menos uma estação comum. Essa rede pode ser implantada por meio de técnicas espaciais, e/ou com o emprego de técnicas clássicas.

Com o advento das técnicas espaciais, tem sido cada vez maior o interesse em se realizar o posicionamento de feições na superfície terrestre ou próxima a ela com alta precisão. Nesse sentido, estas tecnologias vêm sendo amplamente empregadas. O GNSS (*Global Navigation Satellite System*) é uma das tecnologias espaciais de posicionamento e tem revolucionado as atividades relacionadas ao tema. O número de aplicações é muito amplo e continua aumentando, indo desde a Geodésia, a Geodinâmica, a Agricultura de Precisão, a Meteorologia, a Navegação, até as atividades de lazer. Trata-se de um sistema de abrangência global, tal como o nome sugere. A concepção do sistema permite que um usuário, em qualquer local da superfície terrestre ou próxima a ela, tenha a sua disposição, no mínimo, quatro satélites que podem ser rastreados.

Segundo Segantine (1999), os receptores GNSS evoluíram muito desde os primeiros modelos lançados no mercado. Os métodos de posicionamento e a eletrônica dos componentes evoluíram bastante, resultando em equipamentos de diferentes exatidões para diferentes tipos de aplicações práticas. Além disso, uma característica muito importante da tecnologia GNSS, em relação aos métodos de levantamento convencionais, é a não necessidade de intervisibilidade entre as estações, e pode ser usado sob quaisquer condições climáticas.

O posicionamento baseado na tecnologia GNSS, pode ser realizado no modo absoluto ou relativo (geralmente utilizado em redes geodésicas). No primeiro caso, a posição do ponto é determinada de modo absoluto, já no posicionamento relativo, a posição de um ponto é determinada com relação à do outro, cujas coordenadas devem ser conhecidas. As coordenadas do ponto conhecido devem estar referenciadas ao SIRGAS2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas). Neste caso, os elementos que compõem a linha base, ou seja, DX , DY e DZ , são estimados e, ao serem

acrescentados as coordenadas do ponto base, proporcionam as coordenadas do ponto desejado.

Assim, com a execução desse trabalho foi realizada a implantação da Rede Geodésica Horizontal do município de Monte Carmelo – MG. Logo, espera-se que essa rede forneça subsídios e apoio para trabalho na esfera municipal e também acadêmica. Pois redes geodésicas são utilizadas nos mais diversos ramos da Ciência e da Engenharia, como por exemplo, na materialização de sistemas de referência (ALTAMIMI et al., 2011); no apoio e controle básico aos projetos de mapeamento topográfico (IBGE, 1993); no cadastro técnico rural e urbano (AMORIM, 2004); no monitoramento de deformações de estruturas (CHAVES, 2001); na locação de obras de engenharia (PINTO, 2000); no monitoramento de fenômenos dinâmicos sobre a superfície terrestre (DREWES; HEIDBACH, 2009); na implantação e manutenção de diversos serviços de infraestrutura (IBGE, 1983), dentre outros.

1.1 Justificativa

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), já implantou a Rede Estadual Planimétrica em Minas Gerais. Entretanto, essa rede pode não suprir as necessidades de algumas atividades dos seus respectivos municípios, pois os espaçamentos entre os vértices desta rede são significativos, gerando linhas de base longas (que podem influenciar nos levantamentos, levando em consideração o tempo de rastreio). Dessa forma, torna-se necessária a implantação de redes municipais, conectadas às redes estaduais e, conseqüentemente, ao SGB (Sistema Geodésico Brasileiro).

Os vértices dessa rede municipal devem situar-se em locais estratégicos que atendam, satisfatoriamente, aos levantamentos geodésicos.

Portanto, a implantação da rede planimétrica para o município, justifica-se pela necessidade e carência, em termos geodésicos e cartográficos, do município de Monte Carmelo, uma vez que a base cartográfica é falha, desatualizada ou inexistente, sendo que tal rede será fundamental para trabalhos de Cadastro Municipal, Planejamento Urbano (transporte, saneamento, loteamentos, etc.). Sendo assim, é importante ressaltar que, todos os marcos da rede foram implantados em locais públicos e acessíveis, de acordo com as indicações da Resolução do IBGE PR N° 22, de 21 de julho de 1983.

1.2 Objetivo

O objetivo geral deste trabalho é implantar uma rede geodésica planimétrica no município de Monte Carmelo – MG.

Para atingir o objetivo geral apresentado nesse projeto, os objetivos específicos são:

- Estudar a melhor distribuição e a quantidade de vértices pertencentes à rede planimétrica;
- Planejar o levantamento das linhas de base da rede geodésica;
- Implantar os marcos da rede;
- Realizar o levantamento dos vértices da rede;
- Realizar o processamento dos dados GNSS e posteriormente o ajustamento da rede;
- Elaborar a monografia de todos os marcos da rede.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Sistema Geodésico Brasileiro (SGB)

O SGB é definido pelo IBGE, por meio do anexo da Resolução PR N° 22, de 21 de julho de 1983, como o conjunto de pontos geodésicos implantados na superfície terrestre delimitada pelas fronteiras do Brasil.

Estes pontos, aos quais todas as informações espaciais no Brasil devem estar referidas, são determinados por procedimentos operacionais e suas coordenadas calculadas, segundo modelos geodésicos de precisão compatível com suas finalidades.

O SGB é composto das redes planimétrica (Figura 1), altimétrica e gravimétrica (IBGE, 2008).

Figura 1 – Configuração da rede planimétrica do SGB



Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
 Diretoria de Geociências - DGC
 Coordenação de Geodésia - CGED
 Gerência de Infraestrutura de Sistemas e Dados - GISD

Rede Planimétrica do Sistema Geodésico Brasileiro



Fonte: IBGE (2017).

O desenvolvimento da tecnologia de satélites artificiais para posicionamento, permitiu uma delimitação clara de duas fases da história do Sistema Geodésico Brasileiro:

- uma fase clássica, isto é, as redes geodésicas implantadas segundo os métodos clássicos, apresentam como principal característica, o seu caráter “passivo”, uma vez que é necessário ocupar um ou mais marcos constituintes para se referenciar os novos levantamentos à rede existente (FORTES, 2007). Outra característica destas redes é a falta de homogeneidade, pois geralmente foram estabelecidas por meio do emprego de diferentes metodologias, representado, de certa forma, a evolução histórica dos métodos e equipamentos utilizados ao longo do tempo, em que predominou o uso de técnicas tradicionais de triangulação, de trilateração e de poligonação;
- e a fase moderna (ou espacial), que segundo esta nova conceituação as observações GNSS são coletadas 24 horas por dia, sete dias por semana. Com a possibilidade de obter alta precisão relativa, o conceito de rede “ativa” começa a ter validade. Desta forma, conforme é destacado por Fortes (2007) não é mais necessário ocupar as referidas estações para conectar às mesmas, novos levantamentos realizados com receptores GNSS, uma vez que as observações coletadas na estação de referência estarão disponíveis aos usuários que buscam o posicionamento relativo.

O IBGE considera que esta nova tecnologia (observações de satélites artificiais), tem possibilitado a expansão do SGB às regiões, como a região Amazônica, que dificilmente se lograria êxito com as técnicas tradicionais. Assim, torna-se possível o estabelecimento de um arcabouço de apoio ao mapeamento sistemático de toda a superfície do território brasileiro (IBGE, 2016).

2.1.1 Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC)

A RBMC, desde sua implantação em dezembro de 1996, tem sido de extrema importância para a manutenção e a atualização da estrutura geodésica no país (FORTES

et al., 2007). A RBMC é um exemplo de um sistema de controle ativo, com um conjunto de estações com receptores GNSS que operam 24 horas, durante os sete dias da semana (Figura 2).

Figura 2 - Configuração da RBMC



Fonte: IBGE (2017).

Esta, foi a primeira rede ativa estabelecida na América do Sul, com o objetivo de materializar a estrutura geodésica no Brasil e servir de ligação com as redes geodésicas internacionais. Atualmente, possibilita a conexão direta das coordenadas ao Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS2000), adotado oficialmente em todo o território brasileiro em 2005 e, desde 2015 é o único sistema oficial vigente no país.

Nas aplicações geodésicas e topográficas com o uso de receptores GNSS, geralmente está implícita a utilização do método relativo no posicionamento, isto é, pelo menos dois receptores rastreando dados simultaneamente, sendo que um será a referência para a determinação da outra posição. Antes da implantação da RBMC, o usuário interessado em obter, com estes receptores, as coordenadas geodésicas de um ponto qualquer em território nacional, deveria dispor de dois receptores, ou seja, um ocupando o ponto de seu interesse o outro ocupando marco do SGB próximo. As estações da RBMC desempenham justamente o papel do ponto de coordenadas conhecidas, eliminando a necessidade de que o usuário estacione um receptor em um ponto que, muitas vezes, oferece dificuldade de acesso. Além disso, os receptores que equipam as estações da RBMC são de alto desempenho, proporcionando observações de boa qualidade e confiabilidade (IBGE, 2016).

2.2 Especificações sobre Redes Geodésicas

Sempre que uma grande área da superfície terrestre necessita ser conhecida é conveniente estabelecer uma rede ou dispor de pontos de controle, denominados marcos geodésicos.

Rodrigues (2002), observa que a praticidade e a confiabilidade de um sistema de referência são obtidas com a materialização de um conjunto maior de pontos no campo, com distribuição adequada e com coordenadas definidas com precisão. Este conjunto de pontos definidos com precisão e exatidão é denominado “rede geodésica”.

A NBR 14166 enfatiza a necessidade de instrumento legal instituindo a Rede de Referência Cadastral Municipal como referência espacial única e obrigatória, para os elementos geradores das informações territoriais. Quase a totalidade dos municípios brasileiros não dispõe ainda deste instrumento. Este fato não impede, entretanto, que profissionais da área possam adotar, independentemente da lei municipal, os critérios

estabelecidos pela NBR 14166, unificando assim os procedimentos e permitindo uma futura incorporação das referências implantadas à Rede de Referência Cadastral Municipal quando da sua instituição legal.

De acordo com Krakiwski et al. (1986), redes geodésicas consistem de pontos cujas coordenadas são tomadas em relação à um sistema de referência geodésico. O sistema de referência usado para o estabelecimento de redes horizontais é constituído por um elipsoide de rotação, cujo tamanho e forma são tradicionalmente dados pelos comprimentos do semieixo maior e semieixo menor, a e b , respectivamente. As redes horizontais são baseadas na superfície deste elipsoide de referência.

O sistema de implantação de redes planimétricas, no Brasil, teve início em 17 de março de 1944, sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Inicialmente o sistema foi oficializado pelo Decreto-lei n. 9210 de 29 de abril de 1946 e posteriormente pelo Decreto-lei n.243, de 28 de fevereiro de 1967. A partir do ano de 1991, o IBGE passou a empregar o sistema GNSS para a densificação da componente planimétrica do SGB, constituindo, desta forma, a Rede Nacional.

2.2.1 Classificação das redes geodésicas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no anexo da Resolução PR N° 22, de 21 de julho de 1983, apresenta uma classificação para os levantamentos geodésicos brasileiros. O documento não descarta ao todo a terminologia clássica de primeira, segunda e terceira ordem e estabelece uma nomenclatura mais moderna e coerente com a teoria do ajustamento de observações geodésicas. A nova classificação de levantamentos, embora não textualmente, deixa implícita uma nova classificação para as redes brasileiras. Esta suposta nova divisão compreende três classes:

- **Redes Geodésicas de Alta Precisão:** de âmbito nacional subdividem-se, segundo o fim a que se destinam em: científico e fundamental. O primeiro voltado ao atendimento de programas de pesquisa internacional e o segundo, ao estabelecimento de pontos primários para suporte dos trabalhos geodésicos de menor precisão e às aplicações em Cartografia.

- Redes Geodésicas de Precisão: do âmbito regional, condicionam-se ao grau de desenvolvimento sócio econômico. Quanto mais valorizado o solo na região, mais precisos deverão ser, e, em consequência, mais exatos os seus resultados.
- Redes Geodésicas para fins Topográficos: de características locais, dirigem-se ao atendimento dos levantamentos no horizonte topográfico; correspondem aos critérios em que a exatidão prevalece sobre simplificações impostas para a figura da Terra.

2.3 O sistema GNSS

É importante salientar que quando se utiliza a nomenclatura GNSS está-se referindo a sistemas tais como: GPS (*Global Positioning System*), GLONASS (*GLObalnaya NAVigatsionnaya Sputnikovaya Sistema*), Galileo, Compass, entre outros.

Aguiar (2010), descreve que, o GNSS vem sendo cada vez mais utilizado em diversos segmentos da comunidade e definitivamente tornou-se uma importante ferramenta para a comunidade científica. Além das aplicações relacionadas diretamente à obtenção de posições tridimensionais, o GNSS firmou-se como uma importante ferramenta, utilizada desde a Geodésia, Geodinâmica, Cartografia, Agricultura de Precisão, Meteorologia, Navegação, e até nas atividades de lazer. Trata-se, portanto, de uma tecnologia indispensável para várias áreas do conhecimento.

Em aplicações onde se exige um nível melhor de precisão é essencial o uso de receptores de dupla frequência. No entanto, os receptores de uma frequência também são utilizados em trabalhos de posicionamento e, principalmente navegação.

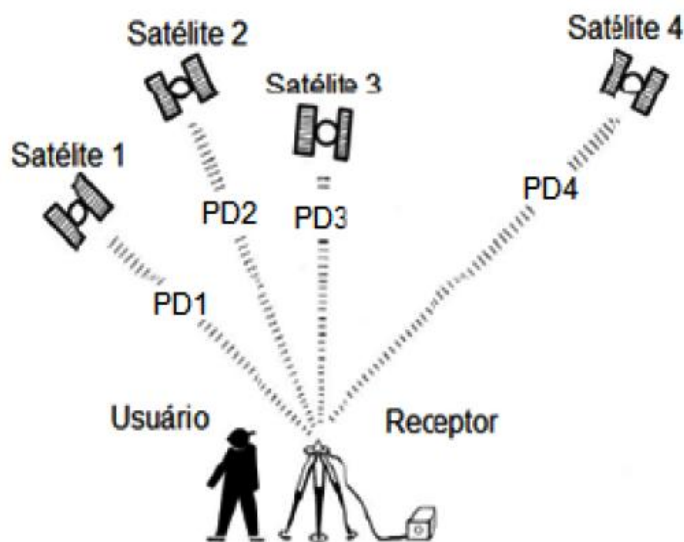
Os receptores atuais podem operar tanto com o código como e/ou fase da portadora a um custo reduzido. Estes instrumentos podem ser utilizados em DGPS (correção diferencial) para navegação e também em alguns tipos de trabalhos topográficos. De uma forma geral os receptores GNSS, podem ser classificados segundo as aplicações a que se destinam. E como as aplicações estão intimamente ligadas ao tipo de sinal GNSS utilizado, os tipos de receptores diferenciam-se segundo as componentes do sinal que são rastreadas.

Basicamente, existem aqueles que se destinam às aplicações de posicionamento em tempo real (navegação), caracterizando-se pela observação dos códigos C/A e P; e os que são utilizados em aplicações estáticas, que observam principalmente a fase das portadoras L1 e L2.

2.3.1 Princípio do posicionamento por satélites

O princípio fundamental do posicionamento por satélites (Figura 3) consiste na medição das pseudodistâncias (PD) entre um usuário (receptor/antena) e, pelo menos, quatro satélites, acima do horizonte. A partir das coordenadas conhecidas dos satélites, referenciadas a um sistema de referência global, pode-se conhecer a posição do usuário neste mesmo sistema (SEEBER, 2003).

Figura 3– Princípio do posicionamento por satélites



Fonte: Adaptado de Seeber (2003).

Geometricamente apenas três distâncias, ou seja, três satélites seriam suficientes. A quarta observação é necessária devido ao não sincronismo do relógio do receptor em relação ao tempo GPS (SEEBER, 2003).

2.3.2 Observáveis GNSS

Segundo Marini (2002), o princípio fundamental de posicionamento por GNSS está relacionado com o intervalo de tempo de propagação do sinal entre o satélite e antena do receptor. As observáveis básicas do GNSS são a pseudodistância, a partir do código, e a fase de batimento da onda portadora.

2.3.2.1 Fase da onda portadora

A fase da onda portadora é igual à diferença entre a fase do sinal do satélite, que é recebido no receptor, e a fase do sinal gerado no receptor, para um mesmo instante de recepção. Os receptores medem a parte fracional desta onda portadora e realizam a contagem do número de ciclos inteiros, a partir deste momento, este processo resulta em uma medida contínua. O número de ciclos inteiros contados a partir do instante da primeira observação entre as antenas do satélite e o receptor é denominado ambiguidade. Quando, no ajustamento, as ambiguidades são resolvidas como números inteiros a solução é dita fixa (*fix solution*), porém, caso a solução apresentar-se como números reais ela será dita flutuante (*float solution*).

Monico (2008), apresenta a equação para a observável fase da onda portadora, por (1), e ressalta que é a observável mais utilizada para fins geodésicos, por ser mais precisa que a pseudodistância:

$$\varphi_r^s = f \left(\frac{\rho_r^s - I_r^s + T_r^s + dm_r^s}{c} \right) + f(d_r - d^s) + [\varphi^s(t_o) - \varphi_r(t_o)] + N_r^s + \varepsilon_{\varphi r}^s \quad (1)$$

Onde:

- $\varphi^s(t_o)$ – É a fase inicial do satélite corresponde a época t_o ;
- $\varphi_r(t_o)$ – É a fase recebida no receptor corresponde a época t_o ;
- c – Velocidade de propagação da luz no vácuo;
- N_r^s – Ambiguidade;

- f – É a frequência nominal da fase;
- ρ_r^s – É a distância geométrica entre a antena do satélite e a do receptor;
- I_r^s e T_r^s – São os efeitos ionosférico e troposférico, respectivamente;
- dm_r^s – É o erro de multicaminho da fase; e
- $\varepsilon_{\varphi r}^s$ – É o erro da fase da onda portadora devido a efeitos não modelados.

2.3.2.2 Pseudodistância

De acordo com Monico (2008), a observável pseudodistância (PD) é assim denominada, em vez de distância, em razão do não sincronismo entre os relógios (osciladores) responsáveis pela geração do código no satélite e sua réplica no receptor.

Esta observável é determinada pelo tempo de propagação do sinal, contado desde a sua geração no satélite até o receptor multiplicado pela velocidade da luz no vácuo. Monico (2008) apresenta a equação para a observável PD, por (2):

$$PD_r^s = \rho_r^s + c[dt_r - dt^s] + I_r^s + T_r^s + dm_{PDr}^s + \varepsilon_{\varphi r}^s \quad (2)$$

Onde:

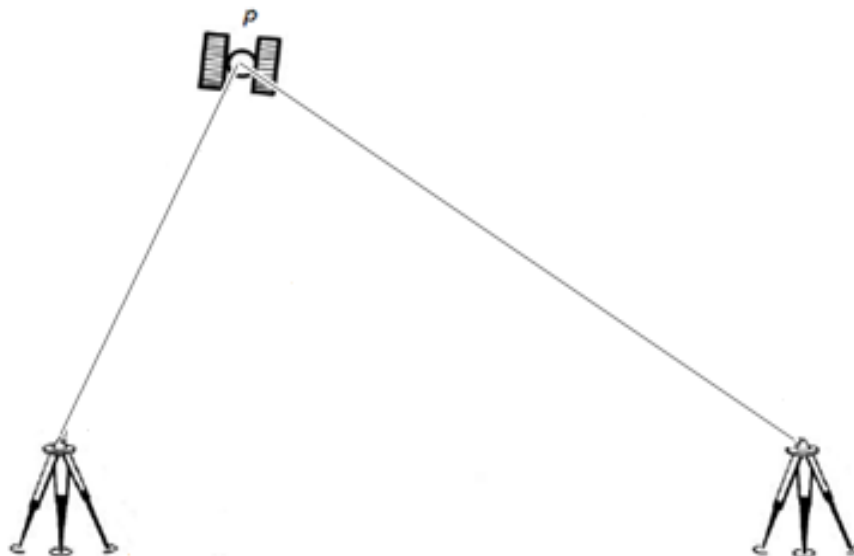
- c – Velocidade de propagação da luz no vácuo;
- ρ_r^s – É a distância geométrica entre a antena do satélite e a do receptor;
- dt_r e dt^s – São os erros do relógio do satélite em relação ao tempo GPS no instante t_r e t^s , ou seja, o tempo de recepção e de transmissão do sinal;
- I_r^s e T_r^s – São os efeitos ionosférico e troposférico;
- dm_{PDr}^s – É o erro de multicaminho do sinal; e
- $\varepsilon_{\varphi r}^s$ – São erros residuais não modelados.

2.3.2.3 Simples diferença

Considerando dois receptores e um satélite, pode formar uma simples diferença (SD). A ideia fundamental é que os receptores estejam rastreando simultaneamente o

mesmo satélite. A Figura 4 ilustra uma configuração de observações da simples diferença. A simples diferença entre dois receptores constitui-se de medições de pseudodistâncias de uma estação, subtraídas de medições de pseudodistâncias de uma segunda estação, utilizando os mesmos satélites.

Figura 4 - Simples diferença de fase



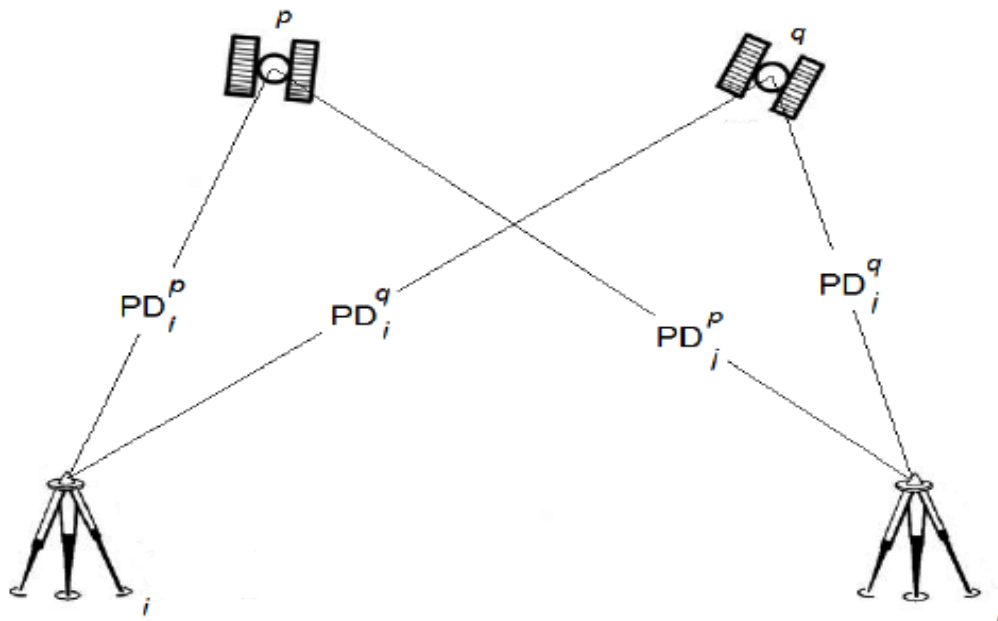
Fonte: Adaptado de Seeber (2003).

Na SD vários tipos de erros são praticamente eliminados, por exemplo, o erro do relógio do satélite e os erros devido à órbita do satélite. Para linhas de base curtas, os efeitos da ionosfera e troposfera são similares, sendo, portanto, praticamente eliminados. Os erros não modelados ou não totalmente eliminados são assumidos como de natureza aleatória, fazendo parte do resíduo da observação em questão. (MONICO, 2008).

2.3.2.4 Dupla diferença

Monico (2008), explica que, a dupla diferença (DD) é a combinação linear dada pela diferença entre duas SD. Envolve, dois receptores e dois satélites, onde um destes satélites é considerado como base e utilizado nas demais combinações (Figura 5).

Figura 5 - Dupla diferença de fase



Fonte: Adaptado de Seeber (2003).

A característica mais importante das DD é que nas combinações entre duas SD os erros dos relógios dos receptores e satélites são eliminados na equação da observação. A DD utilizando a fase proporciona melhor relação entre o ruído resultante e a eliminação de erros sistemáticos envolvidos nas observáveis originais.

Segundo Krueger (2007), na dupla diferença somente restam como incógnitas as coordenadas tridimensionais de uma das estações e, para a fase da onda portadora, também as ambiguidades. Esta é a combinação linear mais utilizada, em virtude da alta qualidade dos resultados que podem ser obtidos (GEMAEL e ANDRADE, 2004).

2.3.2.5 Erros envolvidos nas observáveis

Gemael (1994), afirma que todas as observações jamais estarão isentas dos erros de medições que ocorrem em razão, não somente das falhas humanas, mas também da imperfeição dos equipamentos e da influência das condições ambientais onde se processa a mensuração. Entretanto, devido à natureza experimental do processo de medições, as observações são contaminadas por erros de diferentes tipos.

Tradicionalmente, os erros que contaminam as observações são classificados em erros aleatórios, grosseiros e sistemáticos.

- Os erros aleatórios (ou acidentais) são inevitáveis, sendo uma característica intrínseca da observação, resultando da incerteza associada à natureza experimental do processo de medidas, ou seja, da própria precisão da observação (KLEIN, 2012). Eles são tratados como variáveis aleatórias, seguindo, portanto, funções estatísticas. Somente os erros aleatórios são considerados no modelo matemático no ajustamento de observações pelo método dos mínimos quadrados (MMQ).
- Segundo Fan (2010), erros grosseiros são devidos a falha humana, mau funcionamento do instrumento ou algum método errado de medição. Erros grosseiros devem ser evitados ou devidamente identificados (localizados) nas observações, para que a sua influência nos resultados finais (parâmetros estimados) possa ser removida ou minimizada (KLEIN, 2012).
- Erros sistemáticos são erros que apresentam tendência, e, portanto, tem causa conhecida, podendo ser evitados por meio de técnicas especiais de observação ou devidamente parametrizados no modelo matemático.

Os erros aleatórios não podem ser modelados e são caracterizados como uma propriedade estatística da observação. Os erros grosseiros podem ser detectados por meio da repetição (ou repetições de observações) sobre um mesmo ponto e geralmente, são introduzidos por falha humana ou pelo equipamento. Os erros sistemáticos podem ser modelados ou eliminados, pois suas causas são conhecidas.

A acurácia do posicionamento com receptores GNSS está diretamente relacionada com a eliminação ou minimização de erros sistemáticos envolvidos nas observações. Segundo Freiburger Junior (2007), quando utilizado o Método de Posicionamento Relativo, a contribuição isolada de um erro pode ser analisada em termos de seu efeito na determinação das linhas de base formadas entre as estações.

As fontes de erros podem ser classificadas em quatro grupos, conforme a Tabela 1 (MONICO, 2008):

Tabela 1 – Erros presentes nas observações GNSS

Fontes	Erros
Satélite	Erro da órbita
	Erro do relógio
	Relatividade
	Atraso nas duas portadoras no hardware do satélite
Propagação do sinal	Refração troposférica
	Refração ionosférica
	Perdas de ciclos
	Efeito de multicaminho
	Rotação da Terra
Receptor/Antena	Erro do relógio
	Erro entre os canais
	Centro de fase da antena
Estação	Erro nas coordenadas
	Efeito de multicaminho
	Marés terrestres
	Movimento do polo
	Carga dos oceanos
	Pressão atmosférica

Fonte: Adaptado de MONICO (2008).

2.3.2 Métodos de posicionamento por satélites

O GNSS foi desenvolvido para realizar o posicionamento, e tem sido cada vez mais utilizado. De acordo com IHO (2005), há essencialmente três princípios de posicionamento por meio do GNSS:

- **Posicionamento Absoluto:** caracteriza-se pela adoção de apenas um receptor para a determinação das coordenadas de um ponto sobre a superfície terrestre.
- **Posicionamento Relativo:** tendo-se receptores instalados em dois pontos, é determinado o vetor que intercepta ambos. Conhecendo-se as coordenadas de um desses pontos (pontos com coordenadas conhecidas são chamados de estações de referência ou estações base), pode-se adicioná-las às componentes do vetor e as coordenadas do segundo ponto pode ser determinada (IHO, 2005).

Por meio de um pós-processamento dos dados, modela-se erros e melhora-se a precisão das coordenadas. As coordenadas não são, assim, obtidas em tempo real. O princípio básico desta técnica de posicionamento é minimizar as fontes de erro por meio da diferença entre observações recebidas simultaneamente por receptores que ocupam duas estações (IBGE, 2008).

- Posicionamento Diferencial: as correções geradas por uma estação de referência, de coordenadas conhecidas, são inseridas no receptor do usuário, que as aplica em suas soluções, melhorando consideravelmente a qualidade dos resultados (MONICO, 2008).

2.4 Ajustamento da rede

Como em muitas outras ciências, a Geodésia se utiliza de observações experimentais para estimar parâmetros incógnitos que representam alguma realidade física que se deseja estudar. O ajustamento tem por objetivo a solução única para problemas onde o número de observações é redundante e o sistema de equações inconsistentes, bem como a estimativa da solução adotada. A inconsistência do sistema de equações é devido às flutuações probabilísticas das observações, e faz com que um determinado subconjunto de dados proporcione valores diferentes de outro subconjunto. A solução única é dada pelo Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) desenvolvido independentemente por Gauss (1795) e Legendre (1805).

De acordo com Gemael (1994), a partir de observações redundantes sujeitas a flutuações probabilísticas da estimativa de sua precisão, o ajustamento tem por objetivo:

- estimar, mediante a aplicação de modelos matemáticos adequados e do MMQ, um valor único para cada uma das incógnitas do problema; e
- estimar a precisão de tais incógnitas e a eventual correlação entre elas.

Para descrever matematicamente um evento ou uma realidade física, recorre-se a equações que representam a realidade com suficiente aproximação. O modelo matemático é definido como um sistema teórico que descreve uma situação física e é

frequentemente composto de duas partes: modelo funcional e modelo estocástico. O modelo funcional constitui a parte determinística da realidade física ou evento em consideração e o modelo estocástico descreve as propriedades não determinísticas das variáveis envolvidas. Contudo, na obtenção das observações, mesmo tendo-se precaução e cuidados especiais, erros de medidas são inevitáveis.

Quando se tem redundância de observações é possível a aplicação do MMQ para obtenção de solução única. A aplicação do MMQ pode se dar no caso de ajustamento de observações diretas e no caso de observações indiretas. O segundo caso será tratado, quando se objetiva determinar valores para incógnitas que se vinculam com as observações através de equações. O ajustamento de observações indiretas é também conhecido como método paramétrico ou como método das equações de observação. Nesse ajustamento cada observação proporciona uma equação que vincula a observação aos parâmetros. De modo geral, o número total de observações é chamado de n e o número total de parâmetros incógnitos do ajustamento é chamado de u .

A condição para aplicação do método paramétrico é que o número de observações n seja maior do que o número de parâmetros u , ou seja, que se tenham observações redundantes e o sistema seja inconsistente. O número de graus de liberdade r do ajustamento se dá pela diferença entre n e u , resumindo na expressão: $r = n - u$.

O modelo matemático do método paramétrico é dado por (3):

$$L_a = F(X_a) \quad (3)$$

Onde:

- L_a – É o vetor de observações ajustadas (dimensão $n \times 1$);
- F – É a função que relaciona a L e a X , podendo ser linear ou não;
- X_a – É o vetor dos parâmetros ajustados (dimensão $u \times 1$).

Para o caso de ajustamento de Redes GNSS, tratado nesse trabalho, o sistema é sempre linear com relação aos parâmetros. O sistema de equações para cada linha-base

é dado pelas componentes ΔX , ΔY e ΔZ , cujas equações são as diferenças das coordenadas X , Y e Z , respectivamente, entre dois pontos (no caso: I e J), o sistema de equações é dado por (4, 5 e 6) (MONICO, 2008):

$$\Delta X_{ij} = X_j - X_i \quad (4)$$

$$\Delta Y_{ij} = Y_j - Y_i \quad (5)$$

$$\Delta Z_{ij} = Z_j - Z_i \quad (6)$$

Desta forma, a matriz A , que relaciona as observações com os parâmetros, é formada por coeficientes 0, 1 e -1, ou seja, o sistema de equações é linear com relação aos parâmetros. Esta é a matriz das derivadas parciais das equações com relação aos parâmetros.

A solução do ajustamento das observações pode ser obtida por (7 e 8). Para mais detalhes consultar Dalmolin (2002).

$$X = -(A^T P A)^{-1} (A^T P L) \quad (7)$$

$$X_a = X_0 + X \quad (8)$$

Onde:

- A – É a matriz das derivadas parciais (dimensão $n \times u$);
- P – É a matriz dos pesos das observações;
- L – É o vetor de observações (dimensão $n \times 1$);
- X_a – É o vetor de parâmetros ajustados (dimensão $u \times 1$);
- X_0 – É o vetor de parâmetros arbitrado no início do processo (dimensão $u \times 1$);
- X – É o vetor de correções aos parâmetros, estimado no ajustamento (dimensão $u \times 1$).

3 MATERIAL E MÉTODOS

A fase preliminar desse trabalho consistiu em uma análise bibliográfica, composta por estudos relacionados ao planejamento, implantação, levantamento e ajustamento uma rede geodésica horizontal. Assim sendo, pode-se afirmar que, o projeto de uma rede geodésica envolve algumas etapas, dentre elas podemos destacar:

- Planejamento.
- Implantação.
- Coleta dos dados em campo.
- Processamento dos dados.
- Ajustamento das observações para a estimação das coordenadas de cada vértice da rede, bem como, as suas respectivas precisões.

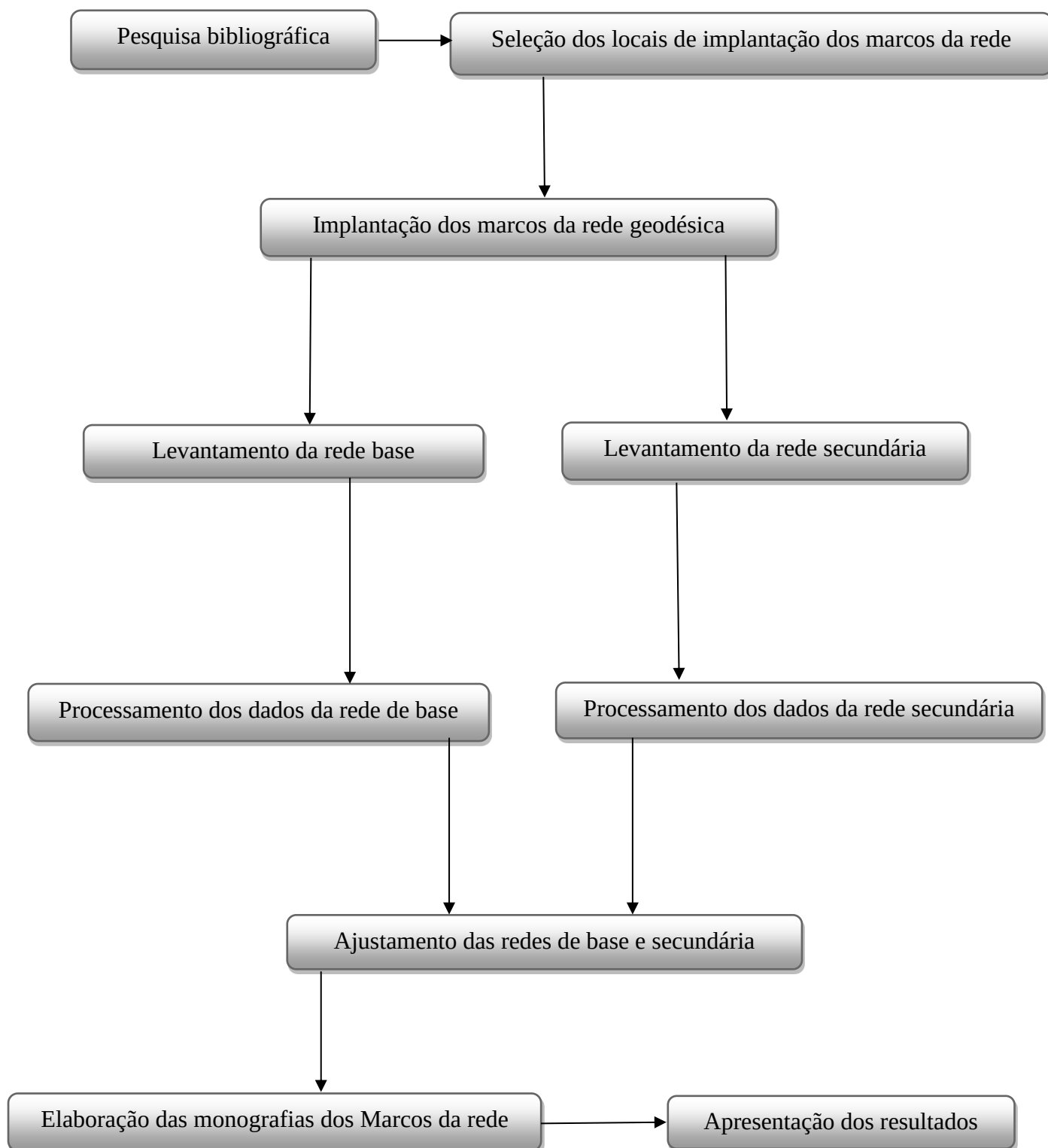
Na etapa de planejamento buscou-se a otimização da rede planimétrica, de modo que a mesma atenda a critérios de qualidade de acordo com os propósitos do projeto, como precisão, confiabilidade e custo (KUANG, 1991).

- A precisão diz respeito à incerteza posicional dos vértices, expressa pelos elementos da matriz de covariância dos parâmetros ajustados;
- A confiabilidade está relacionada com a detecção de erros grosseiros nas observações, e com a influência de possíveis erros grosseiros (quando não detectados) sobre os parâmetros ajustados (no caso, sobre as coordenadas dos vértices);
- Os custos dizem respeito ao tempo total de execução do projeto e a todos os dispêndios envolvidos.

A abordagem metodológica que foi desenvolvida, e sumarizada na Figura 6, propõe um cuidadoso planejamento das atividades que permeou as etapas do trabalho.

Genericamente, as etapas desenvolvidas nesse trabalho são:

Figura 6 - Fluxograma abordando as etapas do trabalho

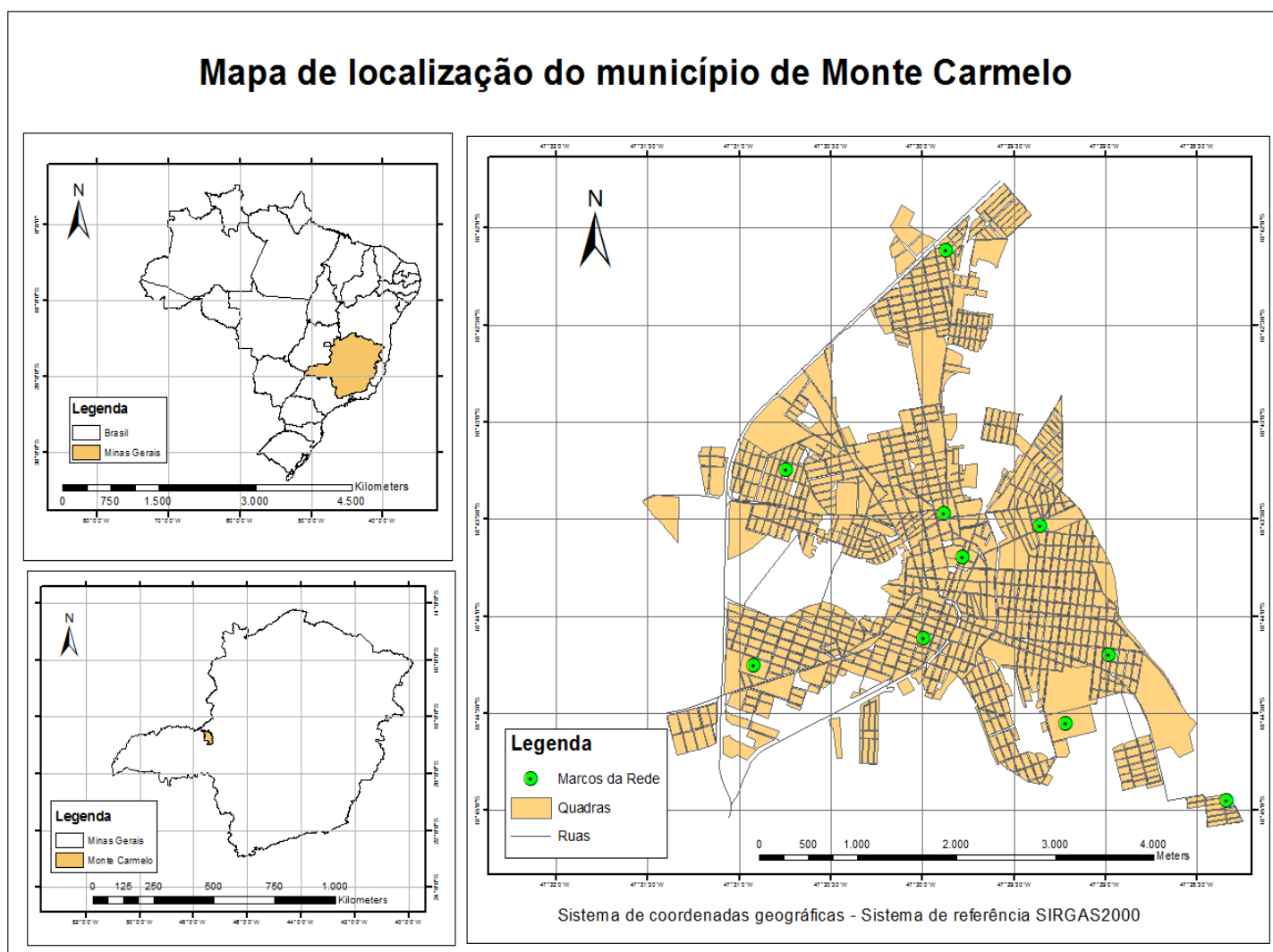


Fonte: o autor.

3.1 Área de estudo

Monte Carmelo é um município do interior do Estado de Minas Gerais, que segundo o IBGE (2010), se estende por 1.343,035 km², com uma população de 45.772 habitantes no último censo, e densidade demográfica é de 34,08 habitantes por km² no território do município. Com uma altitude média de 890 metros e coordenadas geográficas -18° 44' 5" (Latitude) e -47° 29' 47" (Longitude). A Figura 7, apresenta um mapa de localização do município de Monte Carmelo, bem como a localização dos marcos da rede planimétrica, que foram implantados.

Figura 7 – Localização do município de Monte Carmelo



Fonte: O autor

3.2 Levantamentos de campo

O método de posicionamento GNSS que utilizamos nessa rede geodésica horizontal, é o relativo estático, utilizamos as duplas diferenças (DD) como observáveis fundamentais e dois receptores de dupla frequência rastreamos simultaneamente, pelo menos dois satélites em comum. As componentes da linha de base, ou seja, ΔX , ΔY e ΔZ , foram estimadas e, ao serem acrescentadas às coordenadas da estação básica ou de referência, proporcionaram as coordenadas da estação desejada.

Os levantamentos das linhas de base da rede foram divididos em 15 sessões, de acordo com a organização e planejamento, considerando linhas de base independentes e um vértice repetido em sessões sequentes, bem como os vértices da rede base (M003, M004 e M007) em todas as sessões. Em cada sessão garantiu-se que no mínimo três linhas de base estejam conectadas a cada vértice.

A partir das soluções individuais de cada linha de base, proporcionada pelo processamento do método de posicionamento relativo, foi feito o ajustamento da rede, obtendo das coordenadas e precisões dos vértices desconhecidos.

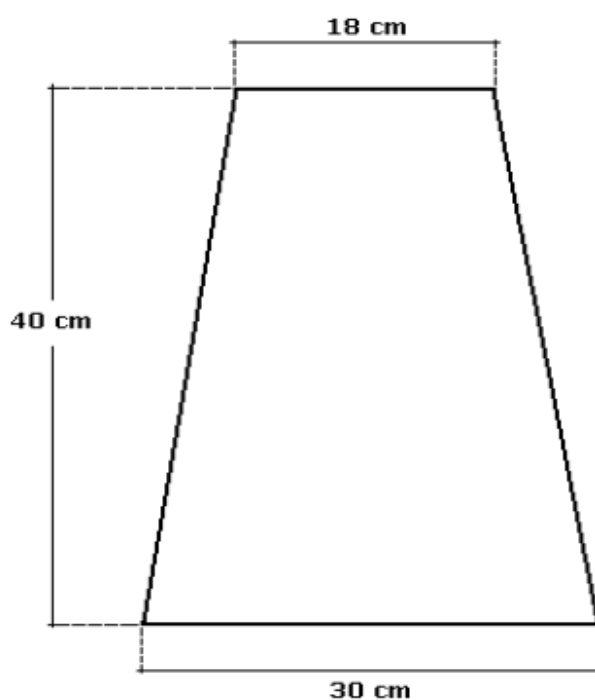
Primeiramente foram definidos os locais de implantação dos marcos, por meio de uma pré-análise da rede. Para tanto, é necessário o conhecimento do tamanho da área a ser implantada a rede. A quantidade de vértices depende principalmente da área e distribuição do município. Os locais de implantação dos marcos, apresentam boa visibilidade do horizonte local em qualquer direção, e estão distantes de linhas de transmissão de energia elétrica e de faces de edificações, a fim de maximizar o número de satélites observáveis e evitar, durante o rastreamento, sinais refletidos e sinais com baixa relação sinal/ruído. As estações são de fácil acesso, sendo que a maioria está localizada em áreas de instituições públicas.

Dessa forma, foi possível estabelecer sessões, cujas linhas de base foram as menores possíveis, considerando além da simultaneidade, o tempo de deslocamento entre elas, o horário de expediente e o horário de rastreamento.

Escolhidas as localidades, definiu-se o tipo de marco. Porém, algumas questões foram levadas em consideração, principalmente o custo, pois trata-se de um trabalho em conjunto com a prefeitura municipal. E o marco que atendeu essas questões, foi o piramidal, que segundo IBGE (2008), o marco deverá obedecer aos seguintes formatos e dimensões (Figura 8):

- Formato de tronco de pirâmide.
- Base quadrangular de 30 cm de lado.
- Topo quadrangular de 18 cm de lado.
- Altura 40 cm.

Figura 8 - Vista do perfil do marco



Fonte: IBGE (2008).

A confecção e implantação dos marcos foram realizadas com o auxílio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e serviços Urbanos de Monte Carmelo. No processo de implantação, foram feitas perfurações no solo (Figuras 9A e 9B). Essas perfurações foram preenchidas com concreto, para fixar os marcos (Figuras 9C), que foram nivelados (Figuras 9D e 10A) e realizado o acabamento (Figuras 10B e 10C).

Após este processo, foram instaladas as plaquetas de identificação, sendo fixadas com material aderente específico. Estas plaquetas contém o nome dos vértices a identificação da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), além dos dizeres: “protegido por lei”. Por fim, os marcos da rede foram pintados (Figura 10D).

Figura 9A, 9B – Perfurações que foram feitas no solo; Figura 9C – preenchendo os buracos com concreto;
Figura 9D – nivelando os marcos da rede



Fonte: o autor

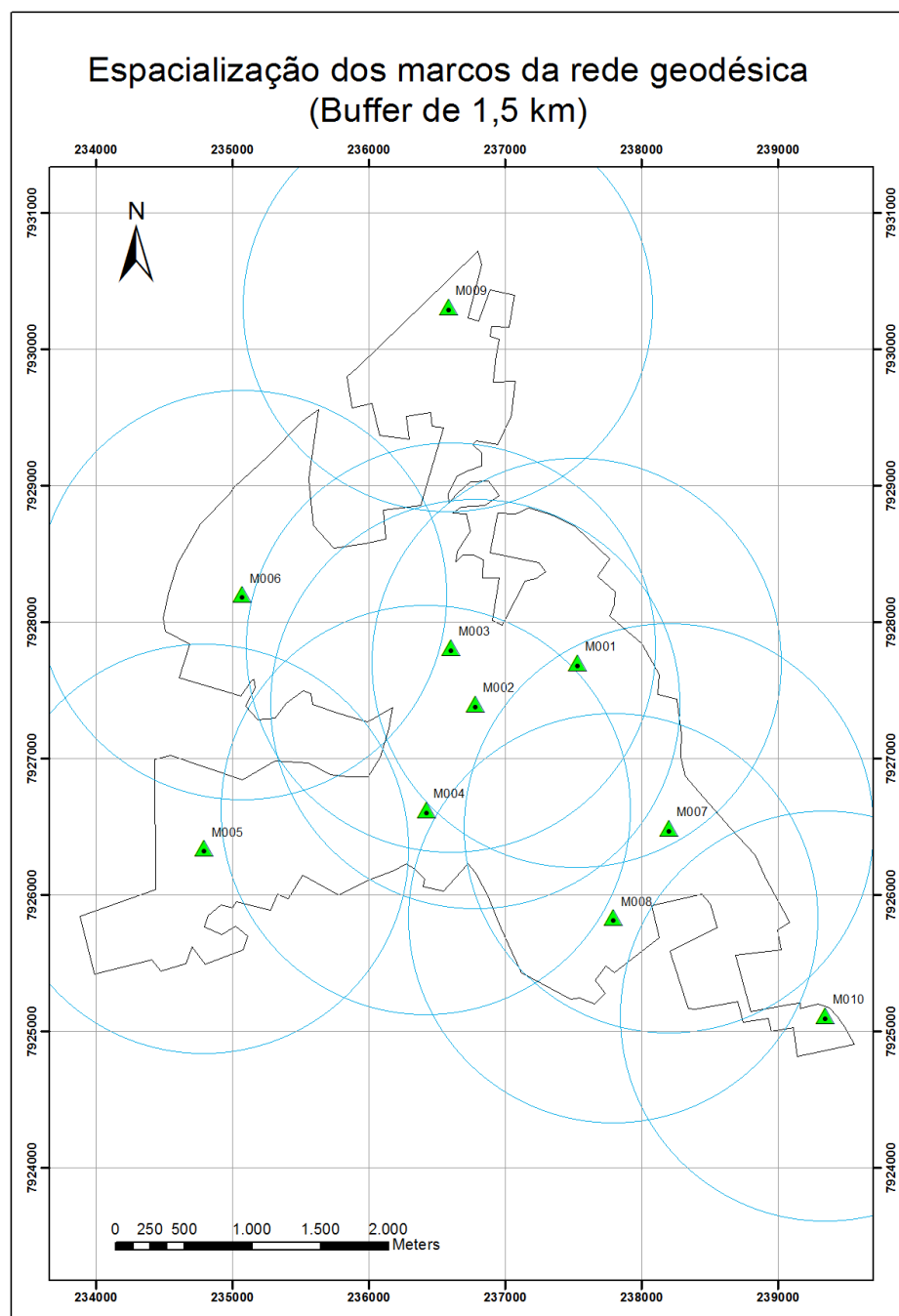
Figura 10A – Nivelando os marcos da rede; Figuras 10B e 10C – Acabamento; Figura 10D – Marco finalizado



Fonte: o autor.

A Figura 11 apresenta a espacialização dos marcos e a geometria da rede, distribuídos dentro da mancha urbana do município, bem como um *Buffer* de 1,5 km, que foram elaborados de acordo com a vetorização realizada.

Figura 11 – Espacialização dos marcos da rede



Fonte: o autor

De acordo com a Figura 11 é possível notar que, em toda a área da mancha urbana do município, será possível realizar levantamentos dos vértices da rede, com

outros vértices de interesse, formando linhas de base curtas. Tornando possível um menor tempo de rastreamento, em levantamentos.

Após a implantação dos marcos, definiu-se uma rede geodésica planimétrica básica (pontos de controle) composta de três vértices (Figura 12), sendo eles M003 (Praça do Rosário), M004 (Praça do Camilão) e M007 (SESI). Tais vértices formam linhas de base com estações oficiais da RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O processamento foi feito com relação a essas estações, para definir os vértices base da rede (pontos de controle) (Tabela 2).

Os dados coletados com os receptores GNSS nos vértices da rede, foram processados no *software GNSS Solutions* da *Spectra Precision* para obtenção das linhas de base formadas. Foram utilizadas efemérides precisas, do tipo: IGS (GPS) e IGL (GONASS), ambas sendo órbita final, que é resultante da combinação de órbitas de vários centros de análise, sua latência varia de 12 a 18 dias após a coleta de dados.

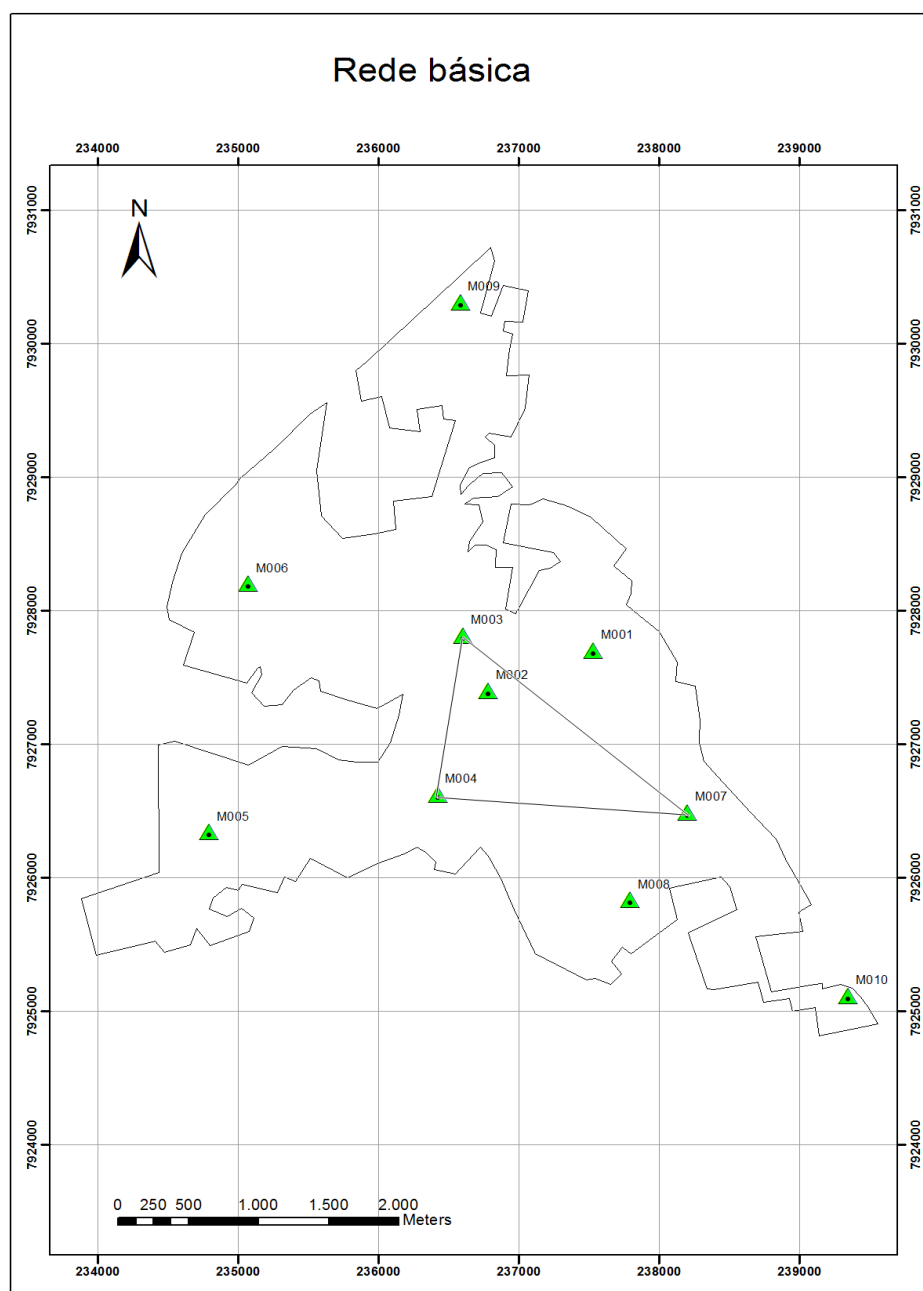
Primeiramente, foi realizado o processamento com relação às três estações pertencente à RBMC:

- MGRP (Rio Paranaíba/MG), com distância de aproximadamente 153 km.
- BRAZ (Brasília/DF) com distância de aproximadamente 311 km.
- SPFR (Franca/SP), com distância de aproximadamente 198 km.

Todas as distâncias estão relacionadas com os pontos de controle da rede. Foram então determinadas as linhas de base das três estações da RBMC supracitadas com relação aos três vértices que são pontos de controle da rede geodésica planimétrica (M003, M004 e M007), para o processamento e ajustamento.

A rede planimétrica implantada é constituída de 10 vértices e de 15 linhas de base (distâncias relativas entre os vértices), sendo os vértices M003, M004 e M007 pontos de controle (rede básica) e os vértices M001, M002, M005, M006, M008, M009 e M0010 formam a rede secundária.

Figura 12 – Configuração da rede de base



Fonte: o autor

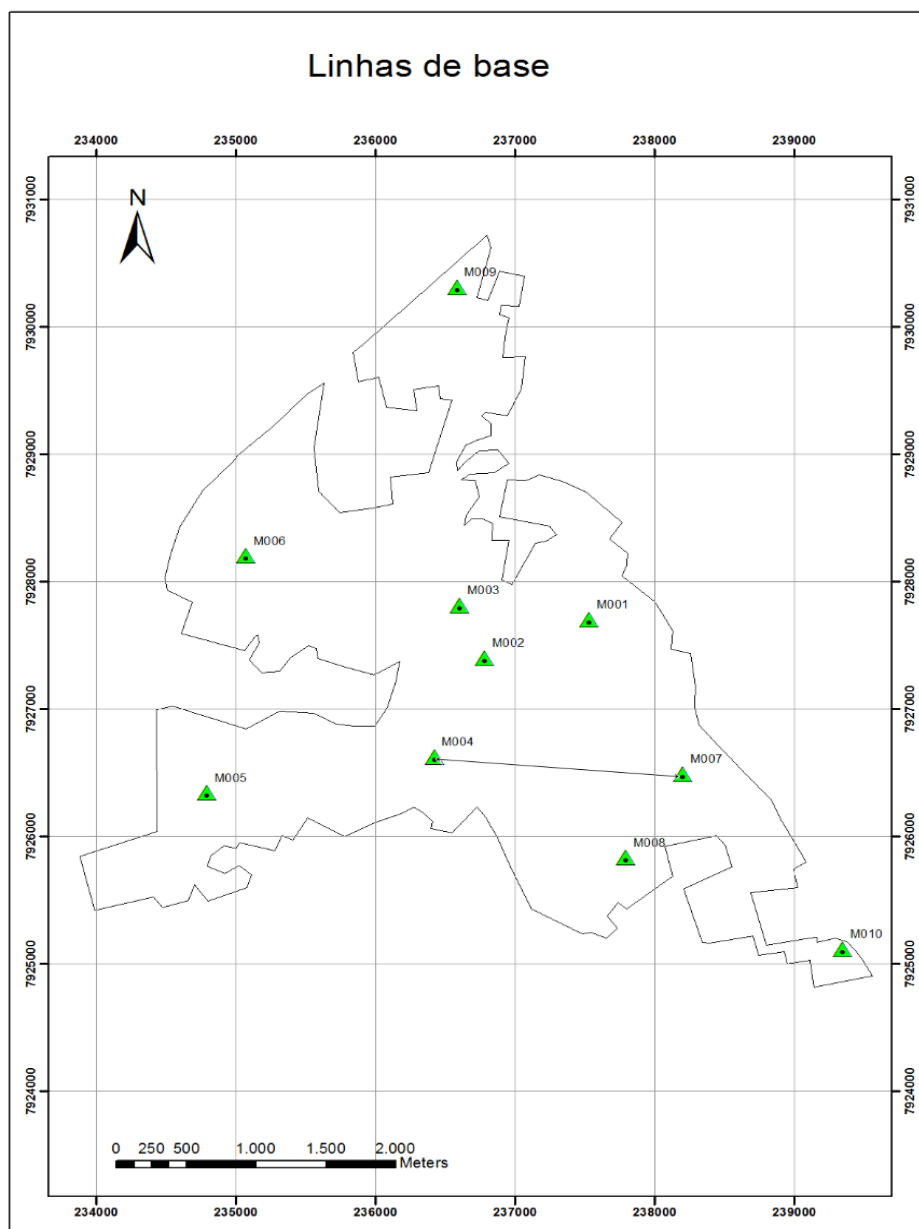
Tabela 2 – Data e tempo de rastreio dos vértices da Rede Base

Data	Vértices	Tempo de rastreio
11/07/2016	M 004/ M 007	7 horas
18/07/2016	M 003/ P 007	7 horas
25/07/2016	M 003/ P 004	7 horas

Fonte: o autor

Na primeira sessão de rastreo, de acordo com a Figura 13, fizeram parte os vértices da rede básica M004 e M007. As figuras a seguir apresentam a localização dos vértices e as linhas de base formadas, que foram utilizadas no ajustamento para cada sessão, dentro da área de estudo:

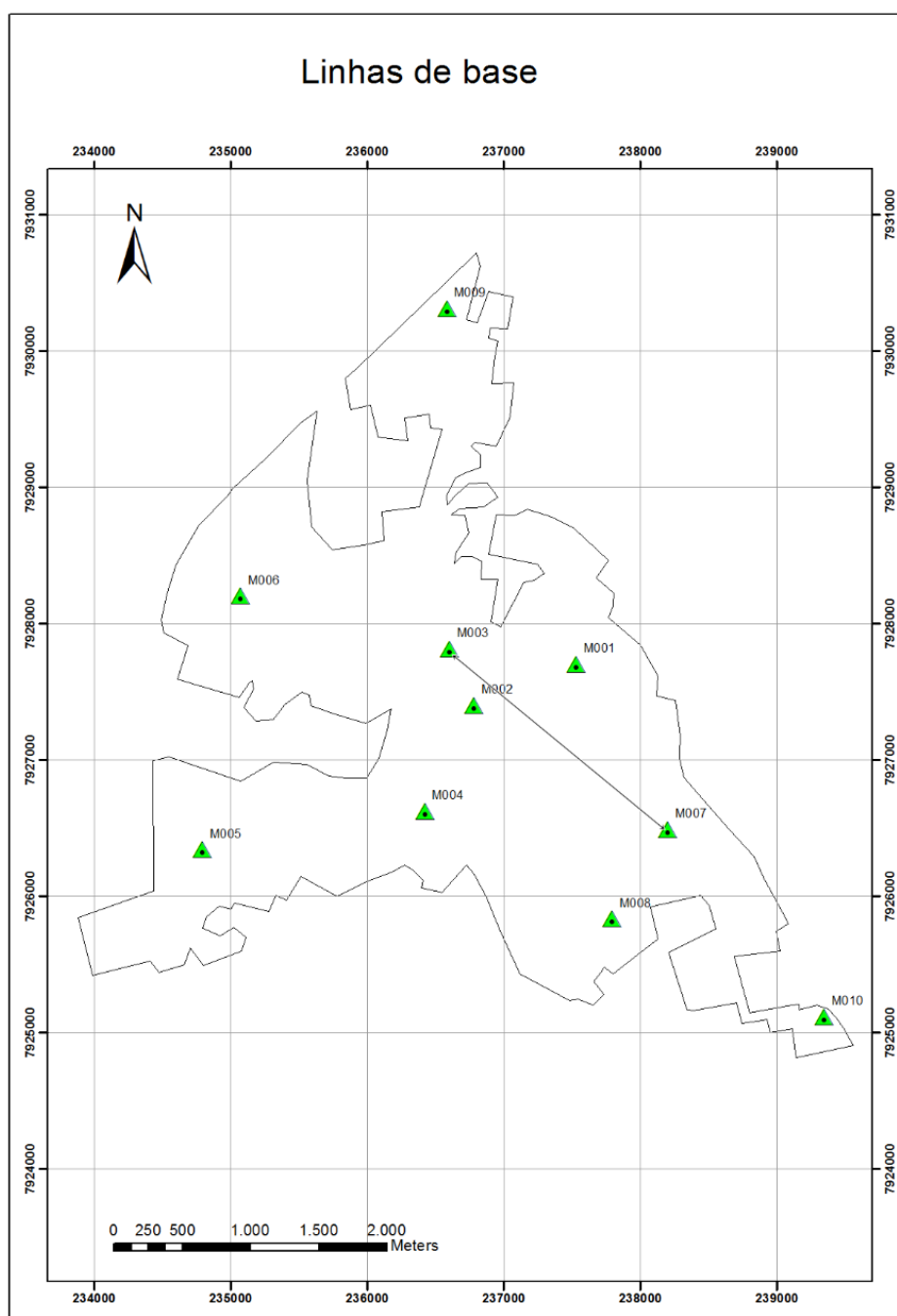
Figura 13 – Primeira sessão de rastreo



Fonte: o autor

Na segunda sessão de rastreo, de acordo com a Figura 14, fizeram parte do levantamento os vértices da rede básica M003 e M007.

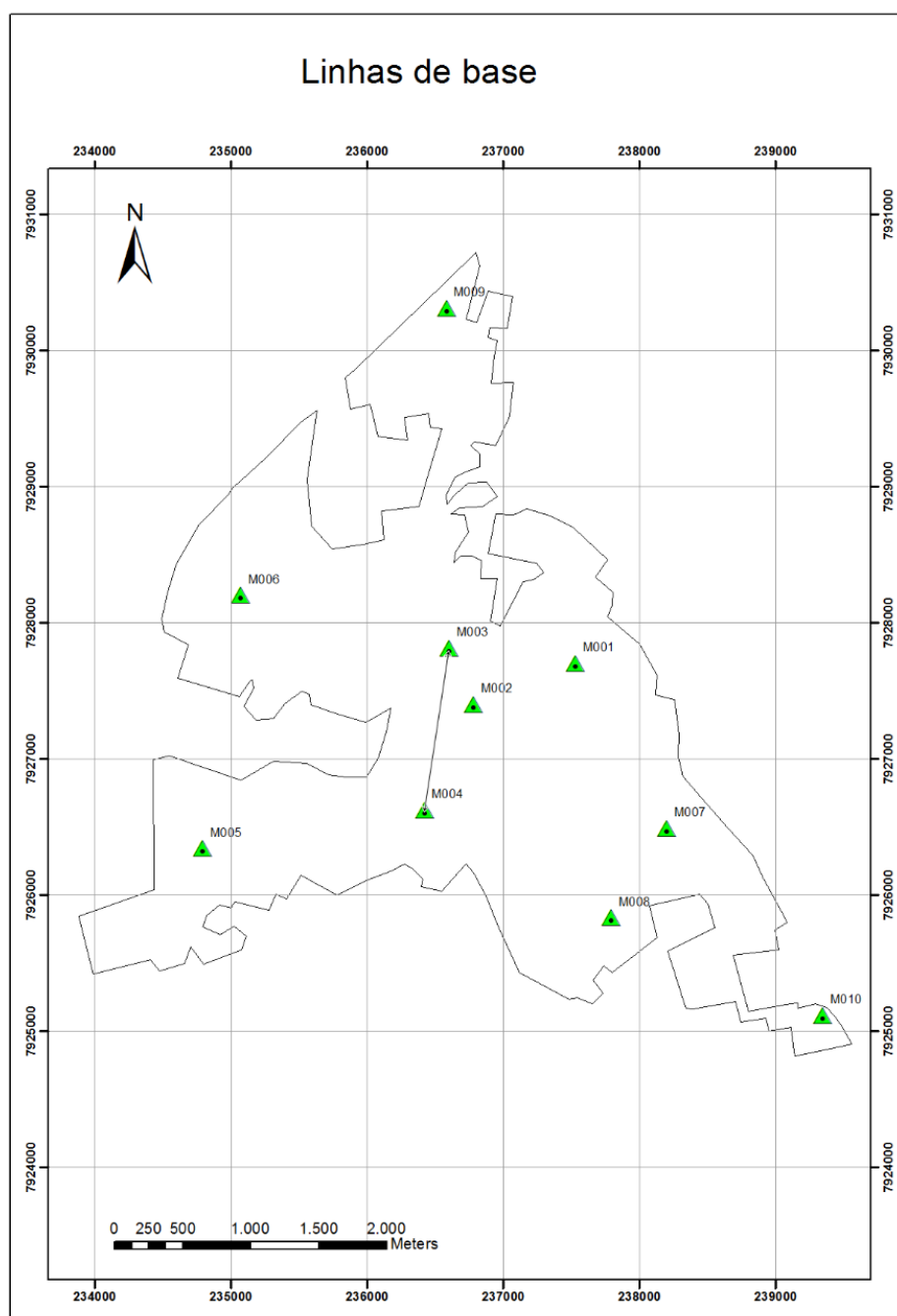
Figura 14 – Segunda sessão de rastreio



Fonte: o autor

Na terceira sessão de rastreio, de acordo com a Figura 15, fizeram parte do levantamento os vértices da rede básica M003 e M004.

Figura 15 – Terceira sessão de rastreio



Fonte: o autor

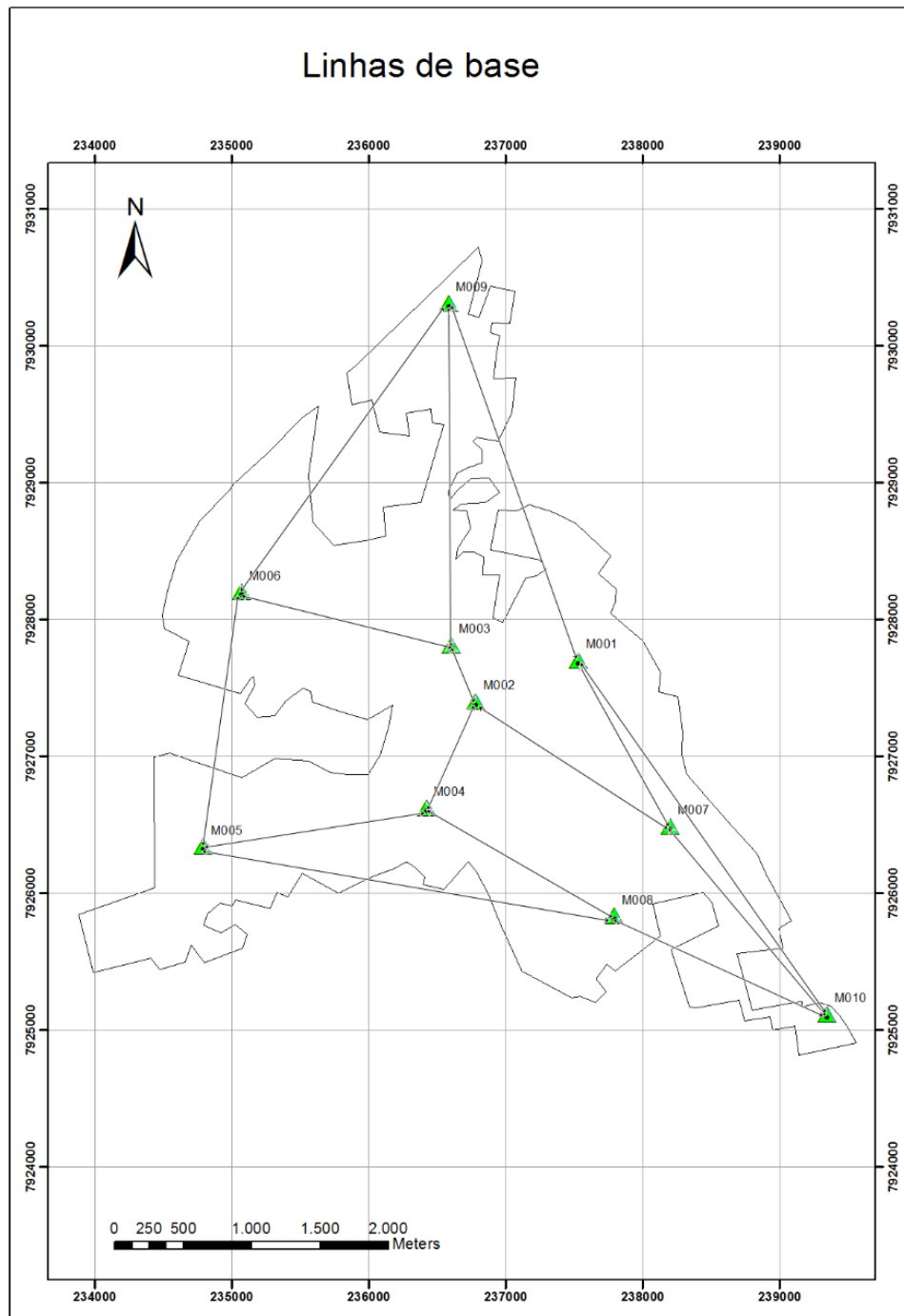
Em seguida, definiu-se a rede secundária (densificação), composta de sete vértices (Figura 16), sendo eles M001 (Praça do Cristo), M002 (Praça da Matriz), M005 (FUCAMP), M006 (Parque de Exposição), M008 (Praça do Catulina), M009 (Praça do Santa Rita) e M010 (Praça do São Sebastião). Tais vértices formaram linhas de base com os marcos da rede básica (Tabela 3).

Tabela 3 – Data e tempo de rastreio da densificação da Rede

Data	Vértices	Tempo de rastreio
19/09/2016	M 007/ P 001	1 hora
19/09/2016	M 007/ P 002	1 hora
19/09/2016	M 007/ M 010	1 hora
26/09/2016	M 004/ M 002	1 hora
26/09/2016	M 004/ M 005	1 hora
26/09/2016	M 004/ M 008	1 hora
26/09/2016	M 005/ M 006	1 hora
26/09/2016	M 005/ M 008	1 hora
03/10/2016	M 009/ M 001	1 hora
03/10/2016	M 009/ M 006	1 hora
03/10/2016	M 010/ M 001	1 hora
03/10/2016	M 010/ M 008	1 hora
24/10/2016	M 003/ M 002	1 hora
24/10/2016	M 003/ M 006	1 hora
24/10/2016	M 003/ M 009	1 hora

Fonte: o autor

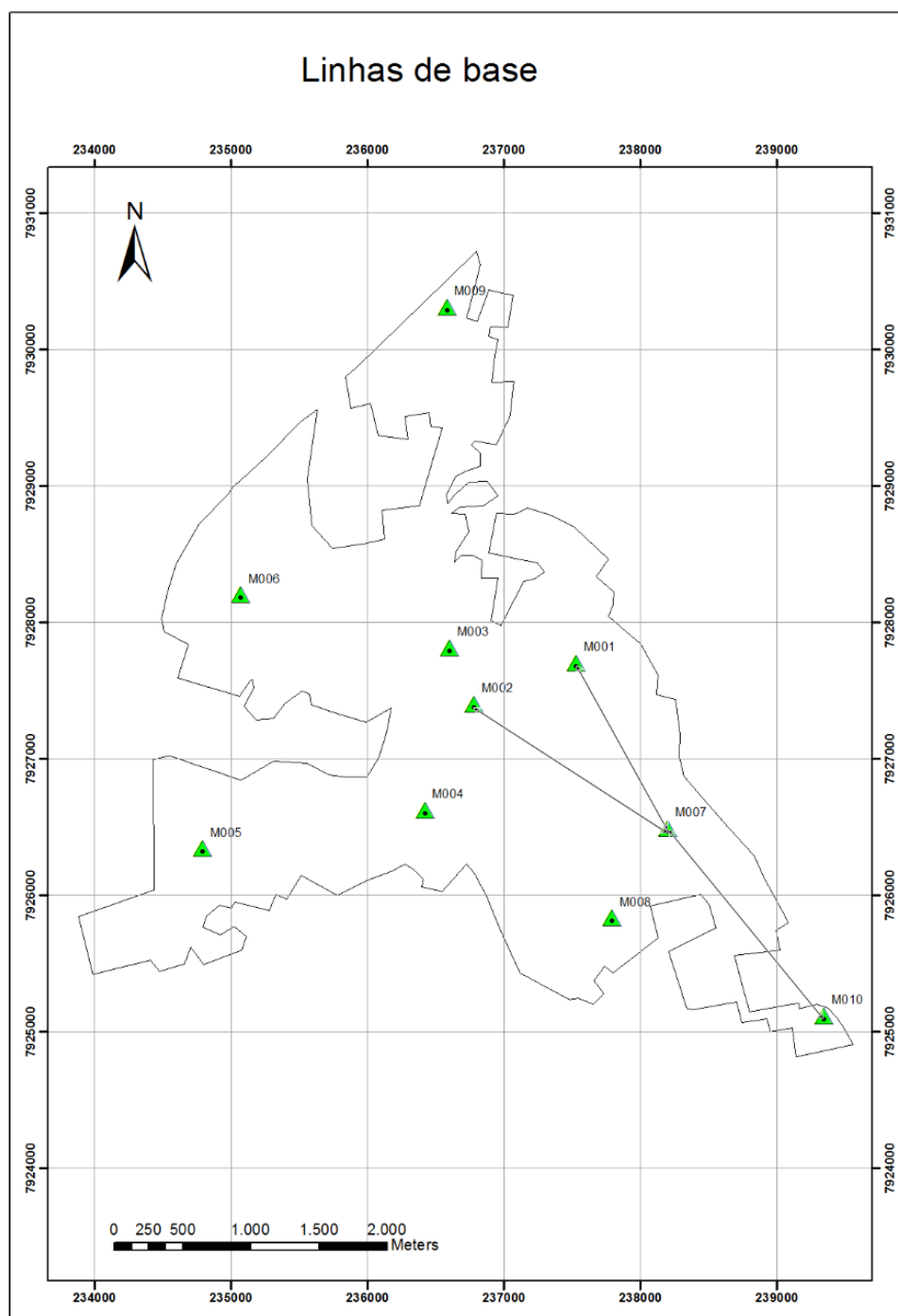
Figura 16 – Densificação da Rede Geodésica



Fonte: o autor

Na quarta sessão de rastreio, de acordo com a Figura 17, fizeram parte do levantamento o vértice da rede básica M007, bem como os vértices da rede secundária M002 e M001.

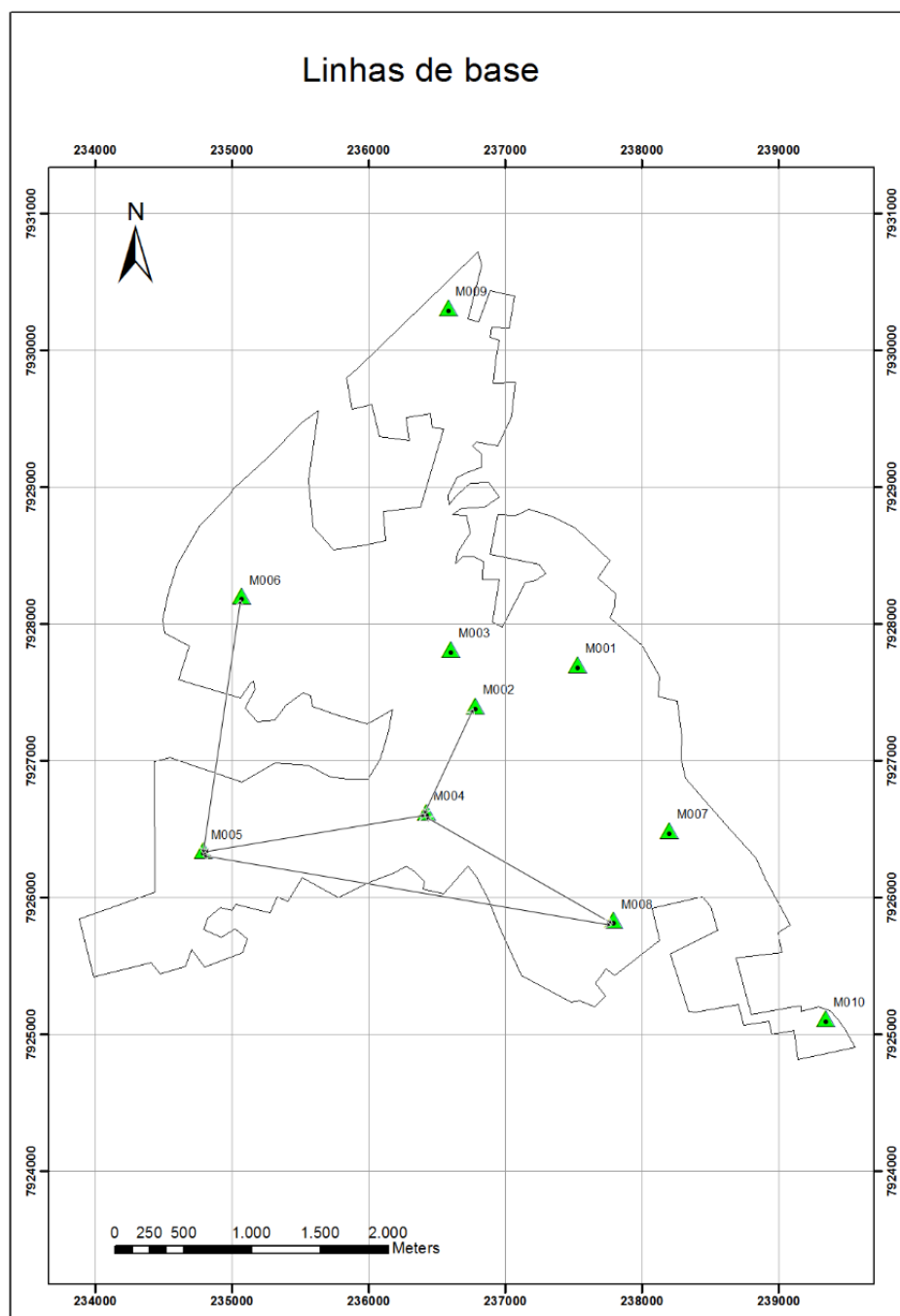
Figura 17 – Quarta sessão de rastreio



Fonte: o autor

Na quinta sessão de rastreio, de acordo com a Figura 18, fizeram parte do levantamento o vértice da rede básica M004, bem como os vértices da rede secundária M002, M005, M006 e M008.

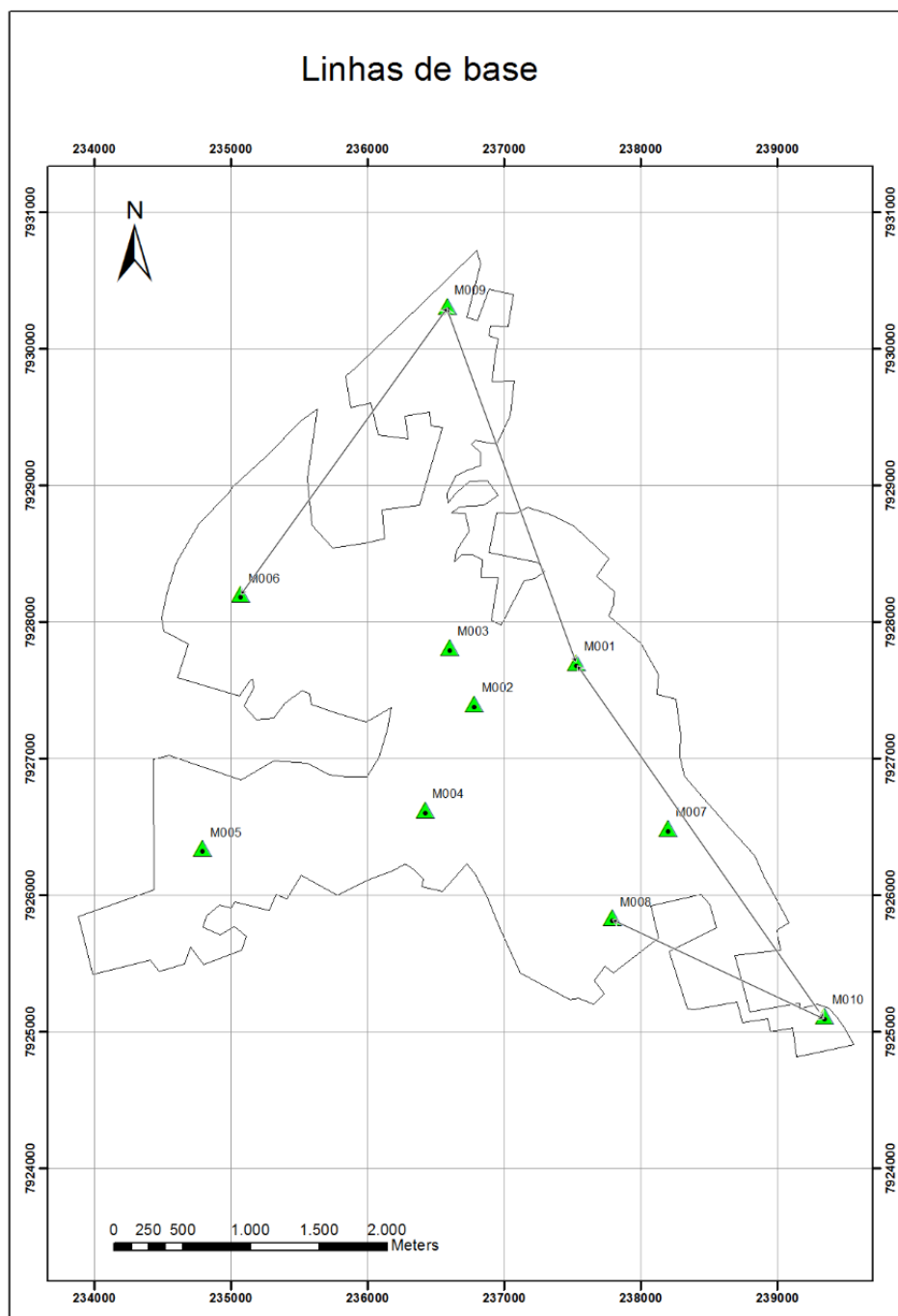
Figura 18 – Quinta sessão de rastreio



Fonte: o autor

Na sexta sessão de rastreio, de acordo com a Figura 19, fizeram parte do levantamento os vértices da rede secundária M001, M006, M008, M009 e M010.

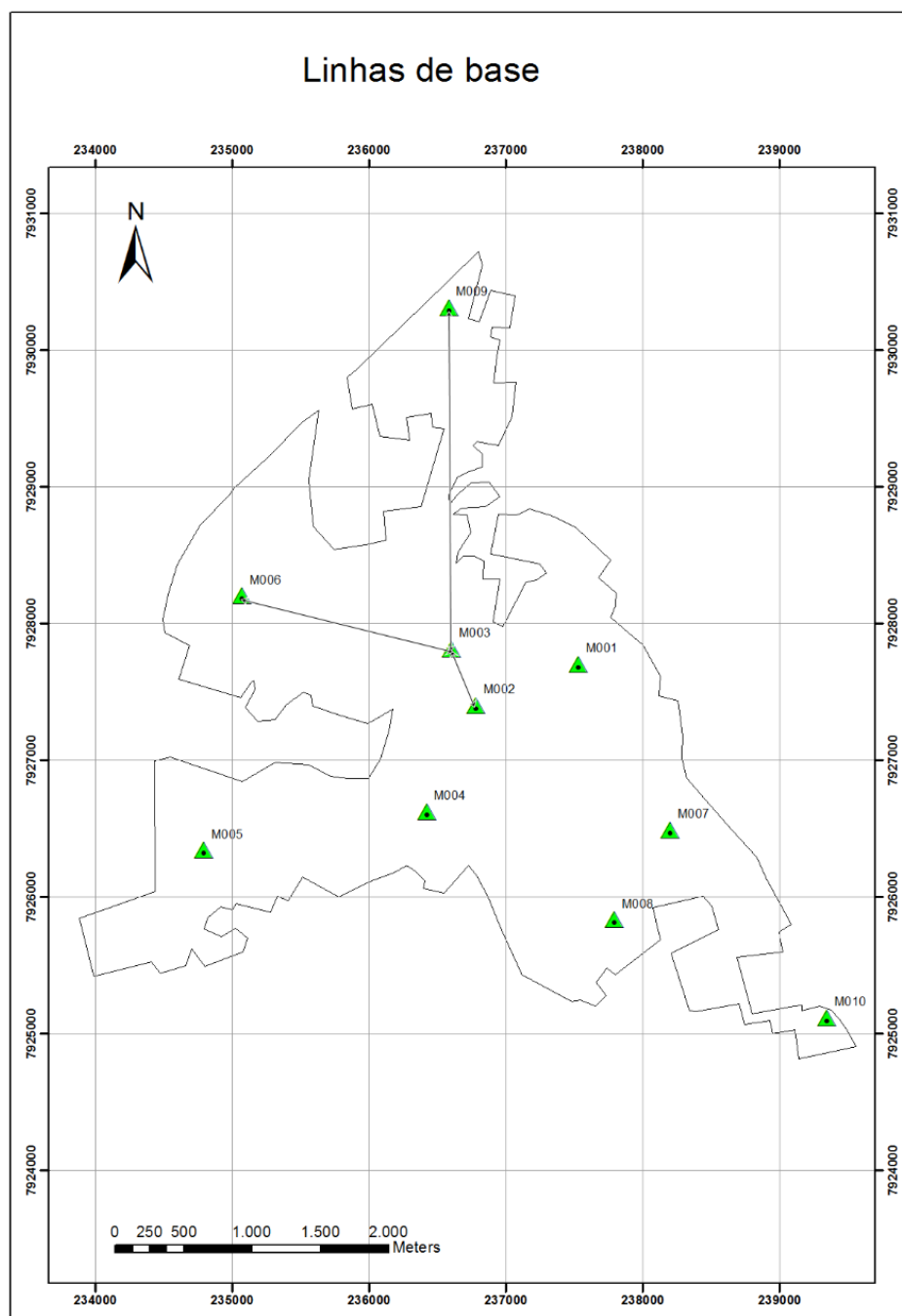
Figura 19 – Sexta sessão de rastreio



Fonte: o autor

Na sétima sessão de rastreio, de acordo com a Figura 20, fizeram parte do levantamento o vértice da rede básica M003, bem como os vértices da rede secundária M002 e M001.

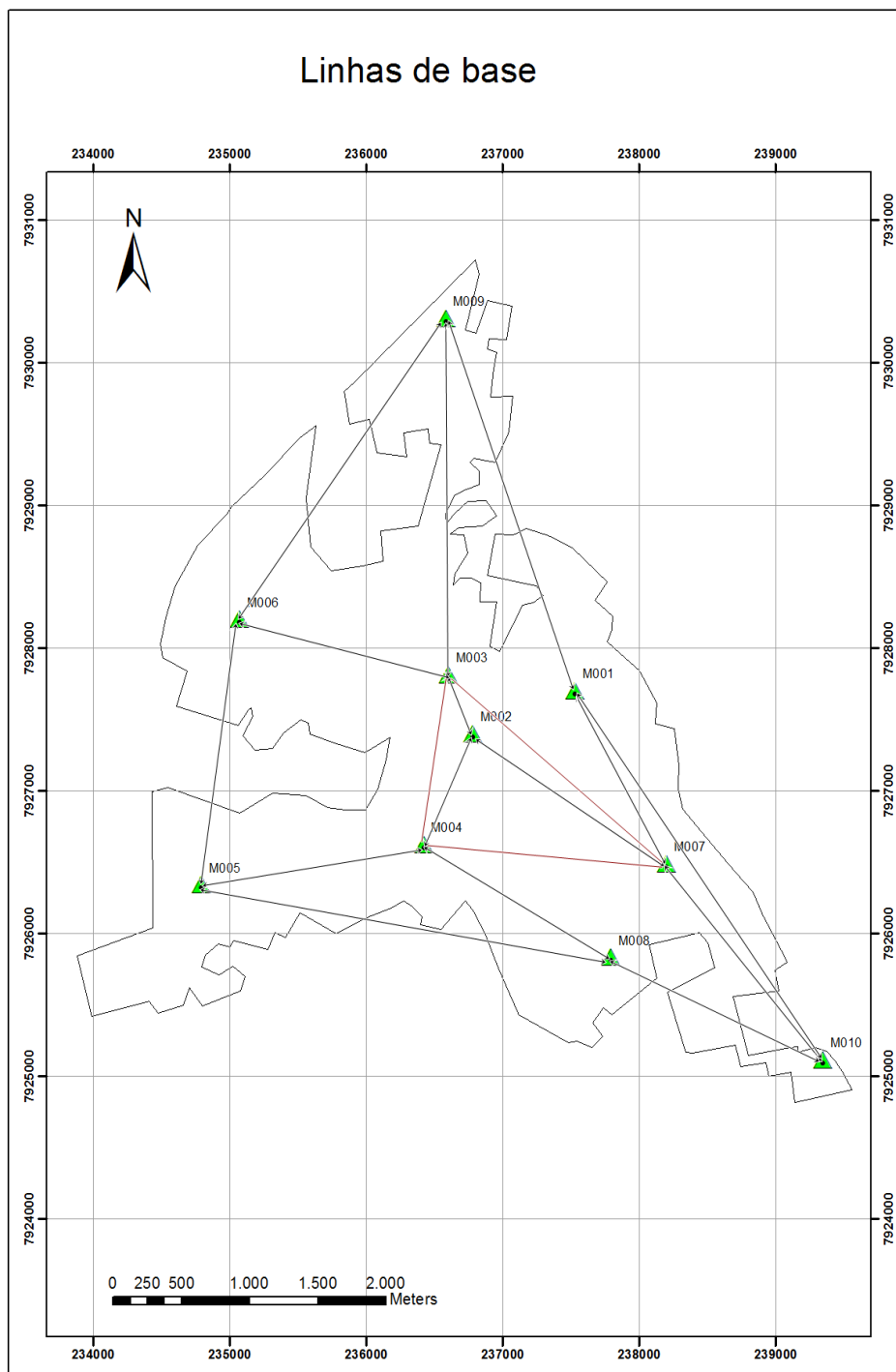
Figura 20 – Sétima sessão de rastreio



Fonte: o autor

Em cada sessão garantiu-se que no mínimo três linhas de base estejam conectadas a cada vértice (Figura 21).

Figura 21 – Linhas de base da rede geodésica



Fonte: o autor

3.3 Equipamentos e *software*

Visando a determinação das coordenadas geodésicas dos marcos da rede utilizada como base (rede básica), bem como os vértices da rede de densificação e o pós-processamento das observações, foram utilizados os seguintes equipamentos:

- Dois receptores de dupla frequência *Hiper V* da *Topcon*, com todos os acessórios e equipamentos (L1+L2 H: 3 mm + 0.5 ppm V: 5 mm + 0.5 ppm).
- Um receptor de dupla frequência *Pro Mark 500* da *Ashtech/Spectra Precision*, com todos os acessórios e equipamentos (L1+L2 H: 5 mm + 0.5 ppm V: 10 mm + 0.5 ppm).
- Um receptor de dupla frequência *Pro Mark 200* da *Ashtech/Spectra Precision*, com todos os acessórios e equipamentos (L1+L2 H: 5 mm + 1 ppm V: 10 mm + 1 ppm).

Visando o pós-processamento das observações foi utilizado o seguinte *software*:

- *GNSS Solutions* da *Spectra Precision*.

3.4 Custo de projeto

Tendo em vista que este projeto foi desenvolvido com a parceria entre a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, os custos são apenas estimados, pois a prefeitura disponibilizou a construção e implantação dos marcos. Os deslocamentos, equipamentos e laboratórios para processamento dos dados, foram disponibilizados pela UFU. A Tabela 4 apresenta uma simulação de possíveis custos de projeto, enquanto a Tabela 5, demonstra uma referência de orçamento, disponibilizado no site da revista *Mira* (<http://www.amiranet.com.br/simulador>).

Tabela 4 – Custos envolvidos na implantação da Rede

Descrição	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Marco padrão IBGE	12	30,00	360,00
Receptores de dupla frequência (Hiper v, base, rover, coletora, tripés, bases e bastões)	1	350,00	2.100,00
Deslocamentos (veículos)	6 $\approx$ 50 km	2,50	125,00
Dia de campo (engenheiro)	6	252,27	1.513,60
Dia de campo (ajudante)	6	90,00	540,00
Processamento dos dados	3	252,27	756,80
Σ	-----	-----	5.395,40

Fonte: o autor

Tabela 5 – Orçamento de acordo com referencial

Descrição	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Poligonação com técnica GNSS de dupla frequência (ajuste pelo MMQ)	12	2.027,22	24.326,64

Fonte: Adaptado de revista Mira

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após se obter as linhas de base das estações MGRP, BRAZ e SPFR com relação aos três vértices bases da rede (M003, M004 e M007), com o auxílio do *software GNSS Solutions* da *Spectra Precision*, foi realizado o ajustamento. A Tabela 6 apresenta as coordenadas UTM obtidas no ajustamento para os vértices base da rede básica (M003, M004 e M007), no sistema de referência SIRGAS2000 (Época 2000.4), bem como seus respectivos desvios padrão.

Tabela 6 – Coordenadas UTM e desvios padrão da Rede Base

Vértice	Coordenadas (m)			Desvio padrão (m)		
	Leste (E)	Norte (N)	Altitude Geométrica	E	N	Altitude Geométrica
M003	236.567,698	7.927.838,299	857,482	0,012	0,018	0,022
M004	236.364,309	7.926.590,001	880,798	0,014	0,022	0,026
M007	238.202,070	7.926.451,221	887,945	0,008	0,014	0,022

Fonte: o autor

A rede planimétrica implantada é constituída de 10 vértices e de 15 linhas de base (distâncias relativas entre os vértices), sendo os vértices M003, M004 e M007 pontos de controle (rede básica) e os vértices M001, M002, M005, M006, M008, M009 e M0010 formam a rede secundária. A Tabela 7 apresenta as coordenadas UTM obtidas no ajustamento para os vértices base da rede secundária, no sistema de referência SIRGAS2000 (Época 2000.4), bem como seus respectivos desvios padrão. Já a Tabela 8 apresenta as coordenadas geodésicas, bem como a altitude geométrica de todos os vértices de rede.

Tabela 7 – Coordenadas UTM e desvios padrão da Rede Secundária

Vértice	Coordenadas (m)			Desvio padrão (m)		
	Leste (E)	Norte (N)	Altitude Geométrica	E	N	Altitude Geométrica
M001	237.524,514	7.927.723,044	877,872	0,016	0,022	0,030
M002	236.780,304	7.927.420,444	862,121	0,014	0,018	0,026
M005	234.826,519	7.926.362,579	892,867	0,016	0,020	0,028
M006	234.915,753	7.928.099,361	894,345	0,018	0,024	0,032
M008	237.943,658	7.925.867,004	888,599	0,012	0,016	0,028
M009	236.588,253	7.930.315,649	874,346	0,018	0,024	0,032
M010	239.404,938	7.925.071,497	928,730	0,016	0,026	0,030

Fonte: o autor

Tabela 8 – Coordenadas geodésicas de todos os vértices da Rede

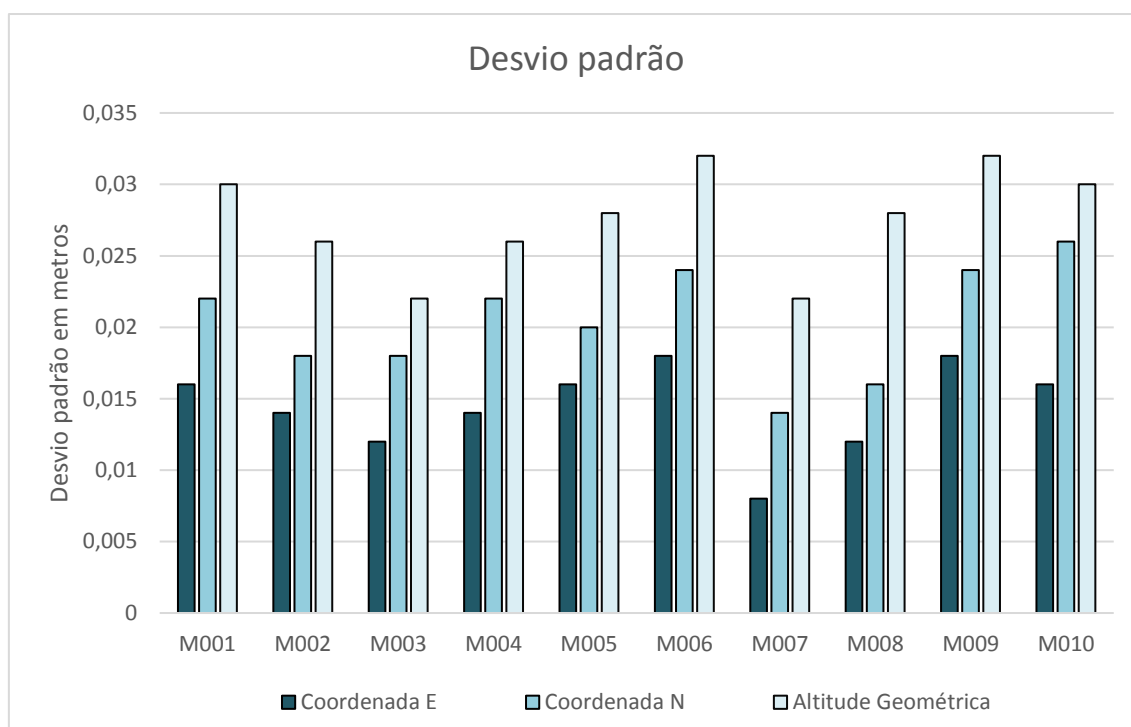
Coordenadas			
Vértice	Latitude	Longitude	Altitude Geométrica (m)
M001	18° 43' 31,49732" S	47° 29' 20,93989" W	877,872
M002	18° 43' 40,99543" S	47° 29' 46,47399" W	862,121
M003	18° 43' 27,31605" S	47° 29' 53,5277" W	857,431
M004	18° 44' 7,79945" S	47° 30' 1,06317" W	880,843
M005	18° 44' 14,48917" S	47° 30' 53,63912" W	892,867
M006	18° 43' 18,07576" S	47° 30' 49,75929" W	894,345
M007	18° 44' 13,14604" S	47° 28' 58,42833" W	887,945
M008	18° 44' 32,01943" S	47° 29' 7,52299" W	888,599
M009	18° 42' 6,79769" S	47° 29' 51,64365" W	874,346
M010	18° 44' 58,53892" S	47° 28' 18,0407" W	928,730

Fonte: o autor

Analisando as Tabelas 6 e 7, constata-se que a precisão média planimétrica ficou da ordem de 0,018 m, enquanto que a precisão média altimétrica de 0,028 m. É possível analisar ainda, que de acordo com as Tabelas 6 e 7, constata-se que a média dos valores de desvio padrão ficou menor do que 2 cm para a componente Este, bem como, menor que 3 cm para a componente Norte e para a componente Altitude Geométrica,

A Figura 22 apresenta os desvios padrão das coordenadas da rede geodésica planimétrica, permitindo uma percepção visual dos resultados.

Figura 22 – Desvio padrão das coordenadas da rede



Fonte: o autor

Analisando ainda as Tabelas 6 e 7, e o Gráfico 1, nota-se que o desvio padrão obtido para a componente Altitude Geométrica, foi pior do que os desvios padrão obtidos para as componentes Este e Norte em todos os vértices da rede. Apesar da componente altimétrica apresentar um desvio padrão pior que as componentes planimétricas, fica claro que o desvio padrão, não foi superior que 3 cm em nenhuma das componentes.

5 CONCLUSÃO

Os objetivos propostos inicialmente no trabalho foram cumpridos em sua totalidade. A rede foi implantada, sendo que, a melhor distribuição e a quantidade dos vértices da rede foram estudados e utilizados para a área de estudo. Logo, foi realizado o levantamento, processamento e ajustamento da rede.

A rede geodésica planimétrica desse trabalho possui 10 vértices, a localização dos mesmos pode ser verificada nos apêndices de 1 a 11, nomeados: M001, M002,

M003, M004, M005, M006, M007, M008, M009 e M010. Os vértices M003, M004 e M007, serviram de pontos de controle na rede. As coordenadas UTM e Geodésicas de todos os vértices, são apresentadas no trabalho, juntamente com a precisão planimétrica e altimétrica dos vértices. Todos os vértices apresentam o mesmo número de observações redundantes, os resultados obtidos para todos os critérios de planejamento são relativamente semelhantes entre todos os vértices, o que garante uma certa “homogeneidade” da rede planimétrica em questão.

Assim, o trabalho apresenta dados que podem contribuir para levantamentos e planejamentos mais eficientes. Pois, uma rede geodésica é de grande importância para a representação do território e tem grande valor geoestratégico. Desta forma, esta rede propõe prover referências geométricas para o posicionamento preciso sobre a superfície terrestre, essencial ao atendimento das demandas da sociedade e, portanto, aos processos de gestão política e econômica, tais como: à representação do território (mapeamento), ao ordenamento de sua ocupação (cadastro técnico multifinalitário), à implantação e manutenção da infraestrutura logística (rodoviária, ferroviária, saneamento básico, comunicações, segurança, etc.) , ao monitoramento de estruturas e monitoramento da crosta terrestre.

REFERÊNCIAS

- AGUIAR, C. R. *Grade Ionosférica para Aplicações em Posicionamento e Navegação com GNSS*, 2010, 258f, Tese (Doutorado em Ciências Cartográficas) – Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente.
- AMORIM, G. P. *Confiabilidade de rede GPS de referência cadastral municipal - estudo de caso: rede do município de Vitória (ES)*. 2004. Dissertação (Mestrado em Transportes) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2004.
- ALTAMIMI, Z.; COLLILIEUX, X.; METIVIER, L. *ITRF2008: An improved solution of the International Terrestrial Reference Frame*. Journal of Geodesy, v. 85, n. 8, p. 457–473, 2011.
- CHAVES, J. C. *Uso da tecnologia GPS na monitoração de deformação: sistemas, etapas e experimentos*. 2001. Tese (Doutorado em Transportes) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2001.
- DALMOLIN, Q. *Ajustamento por Mínimos Quadrados*. Curitiba: Curso de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas UFPR, 2002.
- DREWES H., HEIDBACH O. *The 2009 horizontal velocity model for South America and the Caribbean*. Submitted to C. Pacino et al. (Eds.). IAG Scientific Assembly “Geodesy for Planet Earth”. IAG Symposia, Buenos Aires, August 31 to September 4, 2009.
- EVEN-TZUR, G, & PAPO, H, 1996, *Optimization of GPS Networks by Linear Programming*, Survey Review, 33: 262.
- FAN, H, *Theory of errors and least squares adjustment*, Royal Institute of Technology (KTH), Division of Geodesy and Geoinformatics, Stockholm (Sweden), Geodesy Report No, 2015, ISBN:91-7170-200-8, 2010.
- FORTES, L, P, S, et al, *Plano de expansão e modernização das Redes Ativas RBMC/RIBaC*, IBGE, Rio de Janeiro, 2007.
- FREIBERGER JUNIOR, J, *Investigações Da Calibração Relativa de Antenas GNSS*, 222 f, Tese (Doutorado em Ciências Geodésicas) – Setor de Ciências da Terra, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2007.
- GEMAEL, C, *Introdução ao ajustamento de observações: aplicações geodésicas*. Curitiba: Ed, UFPR, 1994, 319p.
- GEMAEL, C,; ANDRADE, J, B, *Geodésia celeste*. Curitiba: UFPR, 2004, 389p.
- IBGE. *Resolução PR N ° 22: Especificações e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos em Território Brasileiro* – 21 de julho de 1983.
- IBGE. *Manual de normas, especificações e procedimentos técnicos para a carta internacional do Mundo ao Milionésimo - CIM 1:1 000 000*. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Departamento de Cartografia, 1993.
- IBGE. *Normas para Levantamentos GPS - versão Preliminar*, Rio de Janeiro, 1998.

IBGE. *Recomendações para Levantamentos Relativos Estáticos – GPS*, 2008, Disponível em: <ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/geodesia/pdf/recom_gps_internet.pdf>, Acesso em: 12 abril de 2016, 35p.

IBGE. *Estações da RBMC*, 2017, Disponível em: <ftp://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_sobre_posicionamento_geodesico/rbmc/cartogramas/RBMC_2017.png> Acesso em: 12 julho de 2017.

IBGE. *RBMC*. Disponível em: <www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/rbmc/rbmc.shtm?c=7> Acesso em: 23 julho 2016.

INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANIZATION (IHO), *Manual on Hydrography* – Publication M-13, 1 ed, Mônaco: International Hydrographic Bureau, 2005, 540 p.

KLEIN, I, 2012, *Controle de Qualidade no Ajustamento de Observações Geodésicas*, Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Sensoriamento Remoto, UFRGS, 2012, 322 p.

KLEIN, I, *Planejamento de Redes Geodésicas Resistentes a Múltiplos Outliers*, UFRGS, 2012.

KLEIN, I.; MATSUOKA, M, T,; SOUZA, S, F,; VERONEZ, M, R, *Ajustamento de Observações: Uma Interpretação Geométrica para o Método dos Mínimos Quadrados*, Boletim de Ciências Geodésicas, v, 17, n, 2, p, 272-294, 2011.

KRAKIWSKY, E, J, et al, *Geodesy: The Concepts*, 2,ed, Fredericton, N,B,, Canada, Elsevier Science Publishers B, V, 1986.

KRUEGER, C, P, *Apostila Geodésia Celeste*, Curitiba, 2007.

KUANG, S. L. *Optimization and design of deformation monitoring schemes*, PhD dissertation, Department of Surveying Engineering, Technical Report N°. 157, UNB, Fredericton, Canada, 1991.

MARINI, M, C, *Integração da Rede GPS ITESP ao Sistema Geodésico Brasileiro*, Dissertação de Mestrado em Ciências Cartográficas, 146p, Faculdade de Ciência e Tecnologia, Unesp, Presidente Prudente, São Paulo, 2002.

MONICO, J,F,G; CAMARGO, P,O, *Controle de Qualidade em Levantamentos Geodésicos e Possibilidades de Metodologia para Atender a Lei 10,267*, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista, 2003.

MONICO, J, F, G, *Posicionamento pelo GNSS: descrição, fundamentos e aplicações*, 2, ed, São Paulo: Ed, UNESP, 2008, 473p.

NBR 14166, *Rede de Referência Cadastral Municipal* – Procedimento, Agosto 1998.

PINTO, J. R. M. *Potencialidade do uso do GPS em obras de Engenharia*. 2000. Dissertação (Mestrado) –Faculdade de Ciências e Tecnologia, UNESP, Presidente Prudente, 2000.

ROCHA, R, S,; WESCHENFELDER, J, *Rede Geodésica Municipal – A estrutura fundamental da cartografia urbana*, Conselho em Revista CREA-RS, P, 33-34, 2011.

RODRIGUES, D, D, (2002), *Rede geodésica de precisão no estado de Minas Gerais: avaliação de diferentes estratégias de processamento e ajustamento*, Tese (Doutorado), Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

SEEBER G, *Satellite Geodesy: foundations, methods and applications*, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1993, 356 p.

SEEBER, G, *Satellite Geodesy: foundations, methods, and applications*, 2nd, ed., Berlin, New-York:Walter de Gruyter,2003.

SEGANTINE, P, C, L, *GPS – Estabelecimento e Ajuste de uma Rede Geodésica no Estado de São Paulo com o Sistema de Posicionamento NAVSTAR/GPS*, Tese de Doutorado – EPUSP, São Paulo, 1995.

SEGANTINE, P, C, L,; *GPS - sistema de posicionamento global*, São Carlos, EESC-USP, 1999.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Universidade Federal de Uberlândia
Instituto de Geografia
Curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica



Monografia de Estação Geodésica

Estação: 1001	Nome da Estação: 1001	Tipo: GNSS
Município: Monte Carmelo	UF: MG	Última Visita: 16/06/2017
Conexões:	Estado de Conservação do marco: Bom	

PLANIALTIMETRIA		ALTIMETRIA		GRAVIMETRIA	
Latitude:	18° 43' 31,49732" S	Altitude Ortométrica (m):		Gravidade (mGal):	
Longitude:	47° 29' 20,93989" W	Sigma Altitude (m):		Sigma gravidade:	
Altitude Geométrica (m):	877,872	Datum:		Datum:	
Sigma Latitude (m):	0,022	Data de medição:		Data de medição:	
Sigma Longitude (m):	0,016	Data do processamento:		Data do processamento:	
Sigma Altitude Geométrica (m):	0,030				
UTM (N):	7.927.723,044				
UTM (E):	237.524,514				
MC:	-45				
Sistema de Referência:	SIRGAS2000				
Data de medição:	19/09/2016				
Data do processamento:	14/11/2016				

Método de medição: Posicionamento relativo estático

Observações:

Descrição da localização:

Marco de concreto piramidal localizado na praça do Cristo

Foto detalhe:



Panorama:





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Universidade Federal de Uberlândia
Instituto de Geografia
Curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica



Monografia de Estação Geodésica

Estação: 1002	Nome da Estação: 1002	Tipo: GNSS
Município: Monte Carmelo	UF: MG	Última Visita: 16/06/2017
Conexões:	Estado de Conservação do marco: Bom	

PLANIALTIMETRIA		ALTIMETRIA		GRAVIMETRIA	
Latitude:	18° 43' 40,99543" S	Altitude Ortométrica (m):		Gravidade (mGal):	
Longitude:	47° 29' 46,47399" W	Sigma Altitude (m):		Sigma gravidade:	
Altitude Geométrica (m):	862,121	Datum:		Datum:	
Sigma Latitude (m):	0,018	Data de medição:		Data de medição:	
Sigma Longitude (m):	0,014	Data do processamento:		Data do processamento:	
Sigma Altitude Geométrica (m):	0,026				
UTM (N):	7.927.420,444				
UTM (E):	236.780,304				
MC:	-45				
Sistema de Referência: SIRGAS2000					
Data de medição:	19/09/2016				
Data do processamento:	14/11/2016				

Método de medição: Posicionamento relativo estático

Observações:

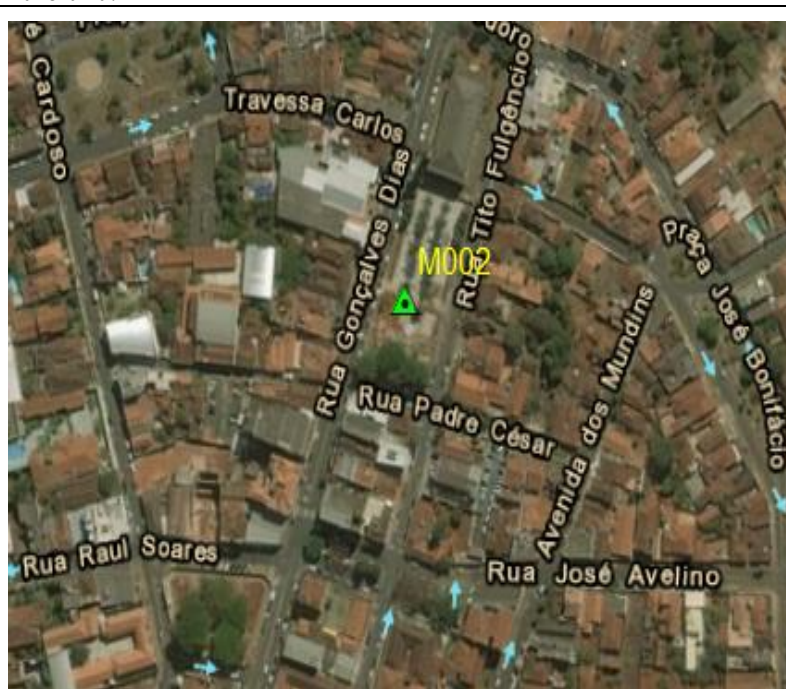
Descrição da localização:

Marco de concreto piramidal localizado na praça da igreja Matriz

Foto detalhe:



Panorama:





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Universidade Federal de Uberlândia
Instituto de Geografia
Curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica



Monografia de Estação Geodésica

Estação: 1003	Nome da Estação: 1003	Tipo: GNSS
Município: Monte Carmelo	UF: MG	Última Visita: 16/06/2017
Conexões:	Estado de Conservação do marco: Bom	

PLANIALTIMETRIA		ALTIMETRIA		GRAVIMETRIA	
Latitude:	18° 43' 27,31605" S	Altitude Ortométrica (m):		Gravidade (mGal):	
Longitude:	47° 29' 53,5277" W	Sigma Altitude (m):		Sigma gravidade:	
Altitude Geométrica (m):	857,482	Datum:		Datum:	
Sigma Latitude (m):	0,018	Data de medição:		Data de medição:	
Sigma Longitude (m):	0,012	Data do processamento:		Data do processamento:	
Sigma Altitude Geométrica (m):	0,022				
UTM (N):	7.927.838,299				
UTM (E):	236.567,698				
MC:	-45				
Sistema de Referência: SIRGAS2000					
Data de medição:	18/07/2016				
Data do processamento:	14/11/2016				

Método de medição: Posicionamento relativo estático

Observações:

Descrição da localização:

Marco de concreto piramidal localizado na praça da igreja do Rosário

Foto detalhe:



Panorama:





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Universidade Federal de Uberlândia
Instituto de Geografia
Curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica



Monografia de Estação Geodésica

Estação: 1004	Nome da Estação: 1004	Tipo: GNSS
Município: Monte Carmelo	UF: MG	Última Visita: 16/06/2017
Conexões:	Estado de Conservação do marco: Bom	

PLANIALTIMETRIA		ALTIMETRIA		GRAVIMETRIA	
Latitude:	18° 44' 07,79945" S	Altitude Ortométrica (m):		Gravidade (mGal):	
Longitude:	47° 30' 01,06317" W	Sigma Altitude (m):		Sigma gravidade:	
Altitude Geométrica (m):	880,798	Datum:		Datum:	
Sigma Latitude (m):	0,022	Data de medição:		Data de medição:	
Sigma Longitude (m):	0,014	Data do processamento:		Data do processamento:	
Sigma Altitude Geométrica (m):	0,026				
UTM (N):	7.926.590,001				
UTM (E):	236.364,309				
MC:	-45				
Sistema de Referência: SIRGAS2000					
Data de medição:	26/09/2016				
Data do processamento:	14/11/2016				

Método de medição: Posicionamento relativo estático

Observações:

Descrição da localização:

Marco de concreto piramidal localizado na praça do Camilão

Foto detalhe:



Panorama:





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Universidade Federal de Uberlândia
Instituto de Geografia
Curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica



Monografia de Estação Geodésica

Estação: 1005	Nome da Estação: 1005	Tipo: GNSS
Município: Monte Carmelo	UF: MG	Última Visita: 16/06/2017
Conexões:	Estado de Conservação do marco: Bom	

PLANIALTIMETRIA		ALTIMETRIA		GRAVIMETRIA	
Latitude:	18° 44' 14,48917" S	Altitude Ortométrica (m):		Gravidade (mGal):	
Longitude:	47° 30' 53,63912" W	Sigma Altitude (m):		Sigma gravidade:	
Altitude Geométrica (m):	892,867	Datum:		Datum:	
Sigma Latitude (m):	0,020	Data de medição:		Data de medição:	
Sigma Longitude (m):	0,016	Data do processamento:		Data do processamento:	
Sigma Altitude Geométrica (m):	0,028				
UTM (N):	7.926.362,579				
UTM (E):	234.826,519				
MC:	-45				
Sistema de Referência: SIRGAS2000					
Data de medição:	26/09/2016				
Data do processamento:	14/11/2016				

Método de medição: Posicionamento relativo estático

Observações:

Descrição da localização:

Marco de concreto piramidal localizado na FUCAMP

Foto detalhe:



Panorama:





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Universidade Federal de Uberlândia
Instituto de Geografia
Curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica



Monografia de Estação Geodésica

Estação: 1006	Nome da Estação: 1006	Tipo: GNSS
Município: Monte Carmelo	UF: MG	Última Visita: 16/06/2017
Conexões:	Estado de Conservação do marco: Bom	

PLANIALTIMETRIA		ALTIMETRIA		GRAVIMETRIA	
Latitude:	18° 43' 18,07576" S	Altitude Ortométrica (m):		Gravidade (mGal):	
Longitude:	47° 30' 49,75929" W	Sigma Altitude (m):		Sigma gravidade:	
Altitude Geométrica (m):	894,345	Datum:		Datum:	
Sigma Latitude (m):	0,024	Data de medição:		Data de medição:	
Sigma Longitude (m):	0,018	Data do processamento:		Data do processamento:	
Sigma Altitude Geométrica (m):	0,032				
UTM (N):	7.928.099,361				
UTM (E):	234.915,753				
MC:	-45				
Sistema de Referência:	SIRGAS2000				
Data de medição:	26/09/2016				
Data do processamento:	14/11/2016				

Método de medição: Posicionamento relativo estático

Observações:

Descrição da localização:

Marco de concreto piramidal localizado na praça do Bairro Catulina

Foto detalhe:



Panorama:





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Universidade Federal de Uberlândia
Instituto de Geografia
Curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica



Monografia de Estação Geodésica

Estação: 1007	Nome da Estação: 1007	Tipo: GNSS
Município: Monte Carmelo	UF: MG	Última Visita: 16/06/2017
Conexões:	Estado de Conservação do marco: Bom	

PLANIALTIMETRIA		ALTIMETRIA		GRAVIMETRIA	
Latitude:	18° 44' 13,14604" S	Altitude Ortométrica (m):		Gravidade (mGal):	
Longitude:	47° 28' 58,42833" W	Sigma Altitude (m):		Sigma gravidade:	
Altitude Geométrica (m):	887,862	Datum:		Datum:	
Sigma Latitude (m):	0,014	Data de medição:		Data de medição:	
Sigma Longitude (m):	0,008	Data do processamento:		Data do processamento:	
Sigma Altitude Geométrica (m):	0,022				
UTM (N):	7.926.451,226				
UTM (E):	238.202,056				
MC:	-45				
Sistema de Referência: SIRGAS2000					
Data de medição:	11/07/2016				
Data do processamento:	14/11/2016				

Método de medição: Posicionamento relativo estático

Observações:

Descrição da localização:

Marco de concreto piramidal localizado no SESI (laboratorios campus UFU)

Foto detalhe:



Panorama:





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Universidade Federal de Uberlândia
Instituto de Geografia
Curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica



Monografia de Estação Geodésica

Estação: 1008	Nome da Estação: 1008	Tipo: GNSS
Município: Monte Carmelo	UF: MG	Última Visita: 16/06/2017
Conexões:	Estado de Conservação do marco: Bom	

PLANIALTIMETRIA		ALTIMETRIA		GRAVIMETRIA	
Latitude:	18° 44' 32,0943" S	Altitude Ortométrica (m):		Gravidade (mGal):	
Longitude:	47° 29' 07,52299" W	Sigma Altitude (m):		Sigma gravidade:	
Altitude Geométrica (m):	888,599	Datum:		Datum:	
Sigma Latitude (m):	0,012	Data de medição:		Data de medição:	
Sigma Longitude (m):	0,016	Data do processamento:		Data do processamento:	
Sigma Altitude Geométrica (m):	0,028				
UTM (N):	7.925.867,004				
UTM (E):	237.943,658				
MC:	-45				
Sistema de Referência: SIRGAS2000					
Data de medição:	03/10/2016				
Data do processamento:	14/11/2016				

Método de medição: Posicionamento relativo estático

Observações:

Descrição da localização:

Marco de concreto piramidal localizado no parque de Exposições

Foto detalhe:



Panorama:





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Universidade Federal de Uberlândia
Instituto de Geografia
Curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica



Monografia de Estação Geodésica

Estação: 1009	Nome da Estação: 1009	Tipo: GNSS
Município: Monte Carmelo	UF: MG	Última Visita: 16/06/2017
Conexões:	Estado de Conservação do marco: Bom	

PLANIALTIMETRIA		ALTIMETRIA		GRAVIMETRIA	
Latitude:	18° 42' 06,79769" S	Altitude Ortométrica (m):		Gravidade (mGal):	
Longitude:	47° 29' 51,64365" W	Sigma Altitude (m):		Sigma gravidade:	
Altitude Geométrica (m):	874,346	Datum:		Datum:	
Sigma Latitude (m):	0,024	Data de medição:		Data de medição:	
Sigma Longitude (m):	0,018	Data do processamento:		Data do processamento:	
Sigma Altitude Geométrica (m):	0,032				
UTM (N):	7.930.315,649				
UTM (E):	236.588,253				
MC:	-45				
Sistema de Referência: SIRGAS2000					
Data de medição:	24/10/2016				
Data do processamento:	14/11/2016				

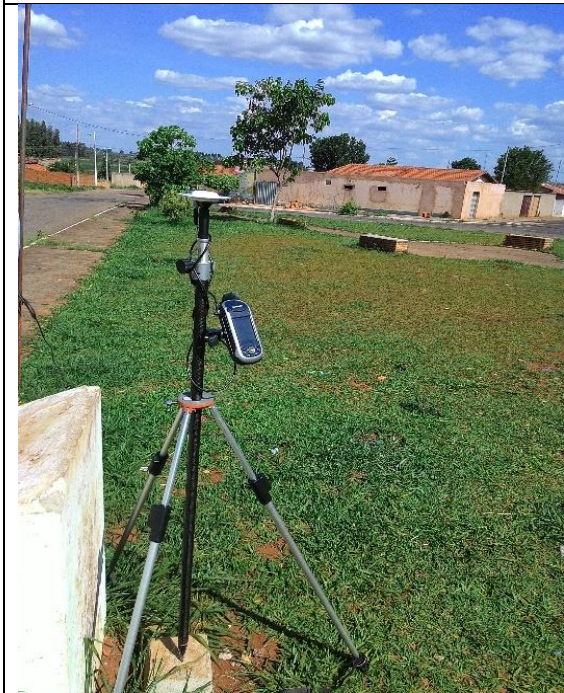
Método de medição: Posicionamento relativo estático

Observações:

Descrição da localização:

Marco de concreto piramidal localizado na praça do bairro Santa Rita de Cássia

Foto detalhe:



Panorama:





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Universidade Federal de Uberlândia
Instituto de Geografia
Curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica



Monografia de Estação Geodésica

Estação: 1010	Nome da Estação: 1010	Tipo: GNSS
Município: Monte Carmelo	UF: MG	Última Visita: 16/06/2017
Conexões:	Estado de Conservação do marco: Bom	

PLANIALTIMETRIA		ALTIMETRIA		GRAVIMETRIA	
Latitude:	18° 44' 58,53892" S	Altitude Ortométrica (m):		Gravidade (mGal):	
Longitude:	47° 28' 18,0407" W	Sigma Altitude (m):		Sigma gravidade:	
Altitude Geométrica (m):	928,730	Datum:		Datum:	
Sigma Latitude (m):	0,026	Data de medição:		Data de medição:	
Sigma Longitude (m):	0,016	Data do processamento:		Data do processamento:	
Sigma Altitude Geométrica (m):	0,030				
UTM (N):	7.925.071,497				
UTM (E):	239.404,938				
MC:	-45				
Sistema de Referência:	SIRGAS2000				
Data de medição:	19/09/2016				
Data do processamento:	14/11/2016				

Método de medição: Posicionamento relativo estático

Observações:

Descrição da localização:

Marco de concreto piramidal localizado na praça do bairro São Sebastião

Foto detalhe:



Panorama:





**Localização dos Vértices da
Rede Planimétrica do
município de Monte Carmelo - MG**

Sistema de coordenadas UTM
Sistema de referência SIRGAS2000

Legenda
▲ Vértices da Rede Planimétrica

1:15.000

